



Отчет о проверке

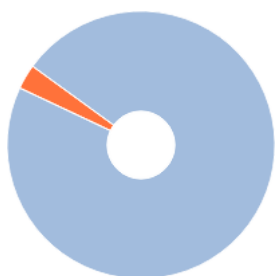
Автор: Ксёжжик А.Ю.

Название документа: Разработка автоматизированной информационной системы новостного агентства

Проверяющий: Жеман Олег Вячеславович

Организация: Государственное учреждение «Национальная библиотека Беларуси»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ



Совпадения:
3,49%



Оригинальность:
96,51%



ИИ-контент:
11,37%



Цитирования:
0%



Самоцитирования:
0%



«Совпадения», «Цитирования», «Самоцитирования», «Оригинальность» являются отдельными показателями, отображаются в процентах и в сумме дают 100%, что соответствует проверенному тексту документа.



Есть подозрения на следующие группы маскировки заимствований: Сгенерированный текст на страницах: 20, 21, 26, 27, 29, 30, 38, 39, 40, 41... еще на 9 стр.



Проверено: 92,85% текста документа, исключено из проверки: 7,15% текста документа. Разделы и элементы, отключенные пользователем: Титульный лист, Содержание

- Совпадения** — фрагменты проверяемого текста, полностью или частично сходные с найденными источниками, за исключением фрагментов, которые система отнесла к цитированию или самоцитированию. Показатель «Совпадения» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к совпадениям, в общем объеме текста.
- Самоцитирования** — фрагменты проверяемого текста, совпадающие или почти совпадающие с фрагментом текста источника, автором или соавтором которого является автор проверяемого документа. Показатель «Самоцитирования» — это доля фрагментов текста, отнесенных к самоцитированию, в общем объеме текста.
- Цитирования** — фрагменты проверяемого текста, которые не являются авторскими, но которые система отнесла к корректно оформленным. К цитированиям относятся также шаблонные фразы; библиография; фрагменты текста, найденные модулем поиска «СПС Гарант: нормативно-правовая документация». Показатель «Цитирования» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к цитированию, в общем объеме текста.
- Текстовое пересечение** — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
- Источник** — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
- Оригинальный текст** — фрагменты проверяемого текста, не обнаруженные ни в одном источнике и не отмеченные ни одним из модулей поиска. Показатель «Оригинальность» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к оригинальному тексту, в общем объеме текста.

Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые совпадения проверяемого документа с проиндексированными в системе источниками. При этом система является вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности совпадений или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа остается в компетенции проверяющего.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Номер документа: 4235

Тип документа: Дипломная работа

Дата проверки: 19.05.2026 16:23:45

Дата корректировки: Нет

Количество страниц: 67

Символов в тексте: 108666

Слов в тексте: 12848

Число предложений: 4375

Комментарий: не указано

ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕРКИ

Выполнена проверка с учетом редактирования: Да

Выполнено распознавание текста (OCR): Нет

Выполнена проверка с учетом структуры: Да

Разделы и элементы, отключенные пользователем: Титульный лист, Содержание

Модули поиска: Цитирование, Профессиональная лексика. АПК и биотех, Переводные заимствования, Шаблонные фразы, СМИ России и СНГ, Профессиональная лексика. Медицина, Коллекция открытых публикаций международных издательств, Перефразирования по базе публикаций открытого доступа PubMed, Публикации РГБ, Коллекция НБУ, СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация, Сводная коллекция ЭБС, PubMed, СПС ГАРАНТ: аналитика, Перефразирования по коллекции IEEE, Публикации eLIBRARY, Сводная коллекция научных работ Беларуси, Перефразирования по Коллекции открытых публикаций международных издательств, IEEE, Патенты СССР, РФ, СНГ, Кольцо вузов, ИПС Адилет, Медицина, Публикации РГБ (переводы и перефразирования), Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования), Переводные заимствования IEEE, Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика, Переводные заимствования по базе публикаций открытого доступа PubMed, Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, Переводные заимствования по Коллекции открытых публикаций международных издательств, Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика, Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, Переводные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Интернет Плюс, Собственная коллекция компании

ИСТОЧНИКИ

№	Доля в тексте	Доля в отчете	Источник	Актуален на	Модуль поиска	Комментарий
[01]	1,51%	0,66%	https://www.mitso.by/images/2024...https://mitso.by	17 Мая 2024	Интернет Плюс	
[02]	1,51%	0%	https://www.mitso.by/images/2024...https://mitso.by	05 Дек 2024	Интернет Плюс	
[03]	1,51%	0%	metod_kurs_rab_2024.pdf https://mitso.by	19 Авг 2024	Интернет Плюс	
[04]	1,51%	0%	metodich_rec_13022024.pdf https://mitso.by	21 Окт 2024	Интернет Плюс	
[05]	1,07%	0,1%	!диплом перминов_29.04.2026_Г (...)	18 Мая 2026	Кольцо вузов	
[06]	0,99%	0%	не указано	13 Янв 2022	Шаблонные фразы	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[07]	0,99%	0%	2013_Дудина_Гущина_Мкртычев_...	23 Мая 2023	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[08]	0,91%	0,2%	ДП_А. В. Левкович ИТС-41	01 Сен 2022	Кольцо вузов	
[09]	0,91%	0%	Руководство по выполнению вып... http://biblioclub.ru	21 Янв 2020	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[10]	0,8%	0%	Диплом_Шаповалова_18.05	22 Мая 2025	Кольцо вузов	
[11]	0,79%	0,16%	Техническая эксплуатация автом... https://e.lanbook.com	22 Янв 2020	Сводная коллекция ЭБС	
[12]	0,79%	0,13%	Дипломная работа_Кунцевич Е.Е....	27 Мая 2024	Кольцо вузов	
[13]	0,71%	0,71%	2c0a65625b3ac79a5d43a88521206... https://knowledge.allbest.ru	26 Фев 2025	Интернет Плюс	
[14]	0,66%	0%	Разработка и продвижение ново... https://openalex.org	01 Янв 2025	Коллекция открытых публикаций международных издательств	
[15]	0,66%	0%	Разработка и оценка математиче... https://openalex.org	01 Янв 2025	Коллекция открытых публикаций международных издательств	
[16]	0,66%	0%	Зарубежный опыт развития пром... https://openalex.org	01 Янв 2025	Коллекция открытых публикаций международных издательств	
[17]	0,64%	0%	https://nsuem.ru/library/prepodav...https://nsuem.ru	16 Дек 2023	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[18]	0,64%	0%	Оптимизация логистических биз... https://openalex.org	01 Янв 2025	Коллекция открытых публикаций международных издательств	

[19]	0,61%	0%	https://rsue.ru/sveden/files/09.03.0... https://rsue.ru	31 Июл 2024	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[20]	0,51%	0,38%	КР по НП Муллахметов Т.М v.3	06 Апр 2026	Кольцо вузов	
[21]	0,47%	0%	2013_Дудина_Гущина_Мкртычев_...	23 Мая 2023	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[22]	0,45%	0,45%	Преддипломная практика и дипл... http://elibrary.ru	01 Янв 2013	Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования)	
[23]	0,43%	0%	Введение https://studfile.net	21 Фев 2026	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[24]	0,42%	0,23%	https://www.mitso.by/images/2024... https://mitso.by	17 Мая 2024	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[25]	0,38%	0%	Технология проектирования авт...	27 Ноя 2017	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[26]	0,38%	0%	Технология проектирования авт... https://geotar.ru	19 Авг 2016	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[27]	0,38%	0%	Технология проектирования авт...	20 Дек 2016	Медицина	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[28]	0,37%	0%	Израилов, Константин Евгеньевич... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2025	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[29]	0,36%	0%	75%D0%A1%D0%9D%D0%A2%D0... https://conf.belstu.by	02 Июн 2025	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[30]	0,34%	0%	Р. Д. Гутгарц Подготовка кандида... http://dlib.rsl.ru	01 Дек 2014	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[31]	0,34%	0%	Подготовка кандидатской диссер... http://elibrary.ru	01 Янв 2020	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[32]	0,34%	0%	Подготовка кандидатской диссер... http://elibrary.ru	01 Янв 2021	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[33]	0,34%	0%	Подготовка кандидатской диссер...	30 Мая 2025	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[34]	0,33%	0%	Modeling a Program with Vulnerabi... https://openalex.org	13 Мар 2023	Коллекция открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[35]	0,32%	0%	Фахритдинова Н.В.(Васильева Л....	31 Дек 2026	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[36]	0,31%	0%	ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. http://elibrary.ru	01 Янв 2016	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[37]	0,29%	0%	Ветохин, Валерий Викторович Ав... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2015	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[38]	0,29%	0%	Газуль, Станислав Михайлович Ф... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2018	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[39]	0,28%	0%	Распоряжение Комитета по инфо... http://ivo.garant.ru	03 Авг 2010	СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[40]	0,28%	0%	Национальный стандарт РФ ГОС... http://ivo.garant.ru	19 Янв 2022	СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[41]	0,28%	0%	Выполнение и оформление выпу...	20 Янв 2020	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[42]	0,28%	0%	Выполнение и оформление выпу... https://geotar.ru	23 Мар 2018	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[43]	0,26%	0%	Financial markets and investments:... https://openalex.org	12 Дек 2024	Коллекция открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[44]	0,26%	0%	Руководящий документ РД 52.18.... http://ivo.garant.ru	06 Мар 2019	СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[45]	0,26%	0%	Выпускная квалификационная ра... http://elibrary.ru	01 Янв 2018	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[46]	0,25%	0%	https://bb.dvfu.ru/bbcswebdav/org... https://bb.dvfu.ru	02 Фев 2023	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[47]	0,25%	0,25%	Специализированные подходы к ... https://cfin.ru	13 Фев 2025	Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[48]	0,25%	0%	Информатика	19 Дек 2016	Медицина	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

[49]	0,24%	0%	Дипломное проектирование по с...	19 Дек 2016	Медицина	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[50]	0,22%	0,22%	75%D0%A1%D0%9D%D0%A2%D0... https://conf.belstu.by	02 Июн 2025	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[51]	0,21%	0%	Проектирование информацион... https://knowledge.allbest.ru	08 Июн 2020	Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[52]	0,21%	0%	ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ...	21 Апр 2025	Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования)	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[53]	0,21%	0%	ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ... http://elibrary.ru	01 Янв 2020	Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования)	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[54]	0,19%	0%	Галета, Александра Васильевна С... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2011	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[55]	0,19%	0%	https://irbis.amursu.ru/DigitalLibra... https://irbis.amursu.ru	25 Сен 2023	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[56]	0,19%	0%	БАЗЫ ДАННЫХ.	07 Ноя 2024	Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования)	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[57]	0,18%	0%	О жизненном цикле системы эле... http://ivo.garant.ru	23 Сен 2023	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[58]	0,18%	0%	Роль и место интеллектуальной с...	09 Окт 2025	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[59]	0,16%	0%	Использование теплоты отработ... https://elib.nlb.by	раньше 2011	Сводная коллекция научных работ Беларуси	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[60]	0,16%	0%	MANAGEMENT IN ORGANIZATIONA... https://openalex.org	01 Янв 2023	Коллекция открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[61]	0,16%	0%	Методы и средства разграничен... https://elib.nlb.by	01 Янв 2003	Сводная коллекция научных работ Беларуси	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[62]	0,15%	0%	Студенческая научная конферен... https://sanktpeterburg.bezformata.com	28 Июн 2023	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[63]	0,15%	0%	не указано https://openalex.org	07 Окт 2023	Коллекция открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[64]	0,15%	0%	Проект Приказа Федеральной сл... http://ivo.garant.ru	19 Июл 2021	СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[65]	0,15%	0%	Вопросы подготовки и защиты в... https://geotar.ru	29 Апр 2020	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[66]	0,15%	0%	Ограничения авторского права и...	02 Окт 2024	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[67]	0,15%	0%	4465675.ГЛ компании Гарант - М... http://ivo.garant.ru	08 Сен 2023	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[68]	0,15%	0%	Оформление ссылок на Трудовой... http://ivo.garant.ru	28 Окт 2023	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[69]	0,15%	0%	Анализатор неработоспособной ... https://fips.ru	31 Мар 2026	Патенты СССР, РФ, СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[70]	0,15%	0%	Подготовка кандидатской диссер...	19 Дек 2016	Медицина	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[71]	0,15%	0%	Контроль физико-механических ... https://elib.nlb.by	01 Янв 2019	Сводная коллекция научных работ Беларуси	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[72]	0,14%	0%	Межгосударственный стандарт Г... http://ivo.garant.ru	13 Сен 2021	СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[73]	0,14%	0%	Сканер топливоподачи низкого д... https://fips.ru	31 Мар 2026	Патенты СССР, РФ, СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[74]	0,14%	0%	Правовые основы обеспечения и... http://journal.ib-bank.ru	19 Июн 2013	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[75]	0,14%	0%	Решение по жалобе № 22123-ж http://regionfas.ru	12 Дек 2019	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[76]	0,14%	0%	Аналитическая записка. Обзор п... https://habr.com	17 Авг 2019	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

[77]	0,14%	0%	О перечне стандартов и рекомен... https://adilet.zan.kz	12 Дек 2025	ИПС Адилет	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[78]	0,13%	0%	ФИПС - Федеральное государстве... http://www1.fips.ru	03 Ноя 2016	Патенты СССР, РФ, СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[79]	0,13%	0%	Аксёнова, Татьяна Геннадьевна ... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2024	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[80]	0,13%	0%	Информационные системы в эко...	19 Дек 2016	Медицина	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[81]	0,13%	0%	Повышение качества ризографи... https://elib.nlb.by	01 Янв 2022	Сводная коллекция научных работ Беларуси	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[82]	0,12%	0%	Об утверждении плана-графика ... https://adilet.zan.kz	12 Дек 2025	ИПС Адилет	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси

«Международный университет «МИТСО»

Экономический факультет

Кафедра информационных технологий

Допущен к защите

Заведующий кафедрой

_____ О.Б.Хорошко

«_____» _____ 2026

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Разработка автоматизированной информационной системы новостного агентства

Автор: _____

Ксёнжик Александр Юрьевич

Курс 4, группа № 2220

Специальность: информационные
системы и технологии

Научный руководитель: _____

Доцент кафедры информационных
технологий, к.т.н., доцент

Бричковский Вячеслав Иванович

Минск 2026

**УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИТСО»**

Экономический факультет

Специальность 1-40 05 01-02 «Информационные системы и технологии»

Кафедра информационных технологий

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
информационных технологий

_____ О.Б.Хорошко

«___» _____ 2026 г

ЗАДАНИЕ

на дипломный проект

Обучающемуся Ксёнжику Александру Юрьевичу

Курс 4 Учебная группа 2220

Специальность 1-40 05 01-02 «Информационные системы и технологии»

1. Тема дипломной работы: Разработка автоматизированной информационной системы новостного агентства.
2. Утверждена руководителем УВО от «27» февраля 2026 г. № 144 К (ст)
3. Исходные данные к дипломному проекту: нормативные законодательные акты, бухгалтерская и статистическая отчётность предприятия, научная литература по теме работы, статистические данные, интернет-ресурсы, результаты собственных исследований.
4. Перечень подлежащих разработке вопросов или краткое содержание пояснительной записки:

Дипломный проект – это самостоятельно выполненная проектно- конструкторская разработка. Актуальная, по крайней мере, для предприятия на котором проходила преддипломная практика студента, содержащая элемент новизны и практической значимости. Состоит из следующих взаимосвязанных частей.

Введение. Во введении необходимо отразить актуальность выбранной темы, цель и задачи, решаемые в проекте, используемые методики, практическую значимость полученных результатов, привести общие сведения о проекте (структура, краткое содержание разделов).

Аналитическая часть, целью которой является рассмотрение существующего состояния, разрабатываемой в дипломе информационной системы («КАК ЕСТЬ») предприятия (организации, фирмы, их подразделений), или создаваемой им для заказчика. Дать характеристику задач информационного обеспечения, решаемых существующей информационной системой (далее – ИС), рассмотреть бизнес-процессы, реализуемые в выделенной предметной области, выявить проблемы и недостатки в функционировании ИС и обоснование предложений по их устранению, внедрению новых подходов, новых технологий и т. д., обеспечивающих более эффективные решения («КАК ДОЛЖНО БЫТЬ»).

Проектная часть, целью которой является описание решений, принятых и реализованных по всей вертикали создания системы. Проектная часть должна быть основана на информации, представленной в аналитической части, с обобщением ее на языке информационных технологий. (22)

Расчет экономической эффективности проекта.

В обязательном порядке должен быть приведен анализ основных экономических показателей деятельности организации. **1**Основной целью данной части дипломного проекта является разработка и обоснование конкретных направлений и мероприятий по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности организации в соответствии с темой исследования. **24**

Заключение. В заключении следует определить, какие задачи были решены, определить пути внедрения проекта и направления его дальнейшего совершенствования.

5. Перечень графического материала: **Диаграммы в нотации IDEF0 (AS-IS и TO-BE), Диаграмма связи основных сущностей базы данных, Диаграмма вариантов использования, Диаграмма архитектуры серверной части, ER-диаграмма базы данных системы, Структурная схема существующей информационной системы, Общая схема назначения системы, Структурная схема разработанной системы**

6. Консультанты по дипломной работе с указанием относящихся к ним разделов: *нет*

7. Примерный календарный график выполнения дипломной работы

Наименование раздела, подраздела	Объем работы, %	Дата выполнения	Подпись руководителя 1
Глава 1 Аналитическая часть	30	07.02.2026	
Глава 2 Проектная часть	30	21.03.2026	
Глава 3 Расчет экономической эффективности проекта	25	30.04.2026	
Введение, заключение, список используемых источников, приложения	15	05.05.2026	

8. Дата выдачи задания «27» февраля 2026 г.

9. Срок сдачи законченной дипломной работы «04» мая 2026 г.

Руководитель _____ / _____ /

Обучающийся _____ / _____ /

Дата **1**27» февраля 2026 г.

Дата «31» января 2026 г.

РЕФЕРАТ

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НОВОСТНОГО АГЕНТСТВА

Объект исследования - процесс публикации, хранения и сопровождения новостных материалов в деятельности республиканского унитарного предприятия «БЕЛТА», а также процессы взаимодействия пользователей с новостным контентом в сети Интернет.

Цель работы - разработка автоматизированной информационной системы новостного агентства «Минск.Новости», обеспечивающей публикацию и просмотр материалов, поиск и фильтрацию по категориям, ведение пользовательского профиля с системой опытных очков (ХР), сохранение публикаций в закладки, комментирование, а также централизованное административное управление контентом и пользователями.

Методы исследования: анализ предметной области и нормативной базы, изучение научной и технической литературы, сравнительный анализ существующих новостных интернет-ресурсов (БЕЛТА, «Минск-Новости», «СБ. Беларусь сегодня»), методы объектно-ориентированного проектирования, моделирование структуры реляционной базы данных в нотации «сущность–связь», программная реализация на языке TypeScript, тестирование функциональных сценариев, оценка экономической эффективности разработки.

Полученные результаты и их новизна: спроектирована и реализована трёхзвенная архитектура веб-приложения (клиент на React, сервер на Express.js, СУБД PostgreSQL), разработана схема базы данных из семи связанных сущностей, реализована оригинальная подсистема геймификации ХР с защитой от повторного начисления очков на уровне ограничения целостности базы данных, создана административная панель и подсистема модерации. Объём пояснительной записки - 65 страниц; в работе содержатся 10 таблиц, 28 рисунков и 48 использованных источников.

Область применения: разработанное программное средство может быть использовано в деятельности новостных интернет-ресурсов, региональных информационных порталов и медиа-платформ Республики Беларусь для публикации новостей, управления контентом и организации интерактивного взаимодействия с аудиторией. Прогнозируемый годовой экономический эффект составляет 6699,20 BYN при сроке окупаемости 0,89 года.

Студент-дипломник подтверждает, что приведённый в дипломном проекте расчётно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого процесса (разрабатываемого объекта), а все заимствованные из

13

литературных источников теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

Студент-дипломник подтверждает, что приведённый в дипломном проекте расчётно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого процесса (разрабатываемого объекта), а все заимствованные из литературных источников теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

(подпись студента) 13

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ **13** СОКРАЩЕНИЙ

ПО	– программное обеспечение
СУБД	– система управления базы данных
ТО	– техническое обеспечение
ТОб	– технологическое обеспечение
ИО	– информационное обеспечение
НДС	– налог на добавленную стоимость
PL/SQL	– процедурные языковые/структурированные языковые запросы (от англ. Procedural Language/extensions to the Structured Query Language)
SPA	– это веб-приложение или веб-сайт, использующий единственный HTML-документ как оболочку для всех веб-страниц
IDEF0	– семейство нотаций и методов моделирования, как часть методологии описания рабочих процессов и информационных систем (от англ. 47 IntegratedDEFinition)
ПС	– программное средство
ПП	– программный продукт
MySQL	– Свободная реляционная система управления базами данных
XP	– Опыт пользователя для зарабатывания уровня в приложении
API	– ApplicationProgrammingInterface – «программный интерфейс приложения» – описание способов которыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой программой.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	Error! Bookmark not defined.
ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	Error! Bookmark not defined.
1.1 Характеристика организации и направленности проекта	Error! Bookmark not defined.
1.1.1 Общие сведения об организации	Error! Bookmark not defined.
1.1.2 Характеристика информационного контента	Error! Bookmark not defined.
1.1.3 Организационная структура работы с контентом	Error! Bookmark not defined.
1.2 Характеристика предметной области	Error! Bookmark not defined.
1.2.1 Процесс публикации новостей	Error! Bookmark not defined.
1.2.2 Процесс обработки и хранения материалов	Error! Bookmark not defined.
1.2.3 Взаимодействие пользователей с платформой	Error! Bookmark not defined.
1.3 Анализ существующих решений	Error! Bookmark not defined.
1.3.1 Анализ новостных сайтов и медиа-платформ	Error! Bookmark not defined.
1.3.2 Сравнение функциональных возможностей аналогов	Error! Bookmark not defined.
1.3.3 Недостатки существующих решений	Error! Bookmark not defined.
1.4 Обоснование необходимости разработки веб-приложения	Error! Bookmark not defined.
1.4.1 Недостатки ручного ведения новостного ресурса	Error! Bookmark not defined.
1.4.2 Преимущества автоматизации новостной платформы	Error! Bookmark not defined.
1.5 Постановка задачи на разработку	Error! Bookmark not defined.
1.5.1 Цель разработки	Error! Bookmark not defined.
1.5.2 Основные задачи системы	Error! Bookmark not defined.
1.5.3 Требования к функциям приложения	Error! Bookmark not defined.
1.6 Выводы по аналитической части	Error! Bookmark not defined.
ГЛАВА 2. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ	23
2.1 Общая характеристика разрабатываемой системы	23
2.1.1 Назначение системы	23
2.1.2 Категории пользователей	24
2.1.3 Основные сценарии работы	25
2.2 Анализ и выбор средств разработки	26

2.2.1 Выбор средств разработки клиентской части	26
2.2.2 Выбор средств разработки серверной части	28
2.2.3 Выбор системы управления базой данных	29
2.3 Проектирование архитектуры веб-приложения	30
2.3.1 Архитектура клиентской части	Error! Bookmark not defined.
2.3.2 Архитектура серверной части	Error! Bookmark not defined.
2.3.3 Взаимодействие клиентской и серверной частей	32
2.4 Проектирование базы данных	33
2.4.1 Определение сущностей базы данных ...	Error! Bookmark not defined.
2.4.2 Описание связей между сущностями	Error! Bookmark not defined.
2.4.3 Нормализация базы данных	35
2.4.4 Характеристика таблиц базы данных	35
2.5 Проектирование функциональных модулей системы	36
2.5.1 Модуль авторизации и регистрации	Error! Bookmark not defined.
2.5.2 Модуль личного кабинета пользователя	Error! Bookmark not defined.
2.5.3 Модуль ленты новостей и категорий	38
2.5.4 Модуль просмотра новости	Error! Bookmark not defined.
2.5.5 Модуль закладок	Error! Bookmark not defined.
2.5.6 Модуль поиска и сортировки материалов	39
2.5.7 Модуль администрирования	39
2.5.8 Модуль комментариев	39
2.6 Проектирование интерфейса веб-приложения	40
2.6.1 Главная страница	40
2.6.2 Страница категории	41
2.6.3 Страница статьи	Error! Bookmark not defined.
2.6.4 Страница авторизации и регистрации	Error! Bookmark not defined.
2.6.5 Страница личного кабинета	44
2.6.6 Страница администратора	45
2.6.7 Страница управления контентом	Error! Bookmark not defined.
2.7 Реализация программной части системы	46

2.7.1 Реализация клиентской части	Error! Bookmark not defined.
2.7.2 Реализация серверной части	Error! Bookmark not defined.
2.7.3 Реализация работы с базой данных	Error! Bookmark not defined.
2.7.4 Реализация системы подсчёта просмотров и активности	Error! Bookmark not defined.
2.8 Тестирование и отладка системы	49
2.9 Выводы по проектной части	51
ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА	52
3.1 Обоснование экономической целесообразности проекта	52
3.1.1 Значение автоматизации для редакции	52
3.1.2 Ожидаемый результат от внедрения	53
3.2 Расчет затрат на разработку веб-приложения	53
3.2.1 Расчет трудозатрат на разработку	53
3.2.2 Расчет затрат на оплату труда	54
3.2.3 Расчет затрат на оборудование и программное обеспечение	55
3.2.4 Прочие затраты	56
3.3 Расчет экономической эффективности проекта	56
3.3.1 Определение экономического эффекта	56
3.3.2 Расчет срока окупаемости	56
3.3.3 Анализ повышения эффективности работы организации	57
3.4 Выводы по экономической части	57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	58
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	59

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях информационное пространство развивается особенно быстро, а новостные веб-ресурсы становятся одним из основных способов получения актуальной информации. Пользователи ожидают от подобных систем не только оперативной публикации материалов, но и удобной навигации, быстрого поиска, персонализированного взаимодействия с контентом, возможности сохранять интересные публикации и оставлять комментарии. В связи с этим разработка современного новостного веб-приложения является актуальной и практически значимой задачей.

Актуальность темы дипломного проекта определяется тем, что современный читатель ожидает от новостной интернет-платформы не только своевременной публикации материалов, но и удобной навигации по разделам, поиска по ключевым словам, возможности сохранять интересные публикации, обсуждать их в комментариях и видеть собственный прогресс взаимодействия с системой [22; 23]. Именно такие функциональные возможности отличают современные информационные платформы от традиционных новостных сайтов, которые ограничиваются отображением материалов и не учитывают пользовательскую активность.

Целью дипломного проекта является разработка веб-приложения для публикации, просмотра и управления новостными материалами, обеспечивающего удобный доступ к информации, интерактивное взаимодействие пользователей с контентом и возможность администрирования новостного ресурса.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- исследовать предметную область и особенности функционирования новостных интернет-ресурсов;
- проанализировать существующие решения и определить их достоинства и недостатки; сформулировать требования к разрабатываемой системе;
- спроектировать архитектуру веб-приложения;
- разработать структуру базы данных;
- реализовать клиентскую и серверную части системы;
- обеспечить функции авторизации, просмотра новостей, поиска, комментариев, закладок и работы администратора;
- выполнить тестирование и отладку приложения.

Объектом исследования является процесс функционирования новостной веб-платформы. Предметом исследования выступают методы и средства проектирования и разработки веб-приложения для размещения и просмотра новостных материалов, а также механизмы взаимодействия пользователей с информационным контентом.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная система может быть использована в качестве основы для полноценного новостного сайта, позволяющего централизованно управлять публикациями, упрощать работу администратора и повышать удобство для конечных пользователей. Реализация личного кабинета, системы закладок, комментариев и учёта пользовательской активности делает приложение более современным и удобным по сравнению с классическими новостными ресурсами.

В ходе выполнения дипломного проекта были использованы современные средства разработки веб-приложений, что позволило создать систему с разделением клиентской и серверной логики, надёжным хранением данных и удобным пользовательским интерфейсом. Проект ориентирован на принципы модульности, расширяемости и удобства сопровождения, что особенно важно для информационных систем, работающих с регулярно обновляемым контентом.

Структурно дипломный проект состоит из трёх глав. В первой главе рассматриваются аналитические аспекты предметной области, проводится анализ существующих решений и обосновывается необходимость разработки собственной системы. Во второй главе описывается проектирование архитектуры веб-приложения, базы данных, функциональных модулей и интерфейса, а также приводится описание реализации программной части. В третьей главе выполняется экономическое обоснование проекта и оценивается эффективность его разработки и внедрения.

ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Характеристика организации

1.1.1 Общие сведения об организации

БЕЛТА является республиканским унитарным предприятием, расположенным в городе Минске. В официальных материалах агентства указано, что оно основано более 100 лет назад и сохраняет статус главного источника официальной информации и новостей страны и мира [33]. Агентство работает в широком тематическом диапазоне и охватывает не только внутреннюю повестку Республики Беларусь, но и мировые события, что делает его универсальной новостной платформой.

Аудитория сайта БЕЛТА отличается значительной численностью и разнообразием. По данным медиа-кита, посещаемость сайта достигает сотен тысяч просмотров в сутки, а аудитория включает пользователей из Беларуси и других стран [33]. Это свидетельствует о том, что новостной ресурс должен быть рассчитан на высокую нагрузку, обладать устойчивой серверной частью и иметь удобный интерфейс для разных категорий пользователей.

С организационной точки зрения БЕЛТА является не только редакцией новостей, но и многопрофильной медийной структурой. На официальном сайте можно выделить такие направления, как новости, пресс-центр, аналитика, фотохроника, визуальная информация, интернет-проекты и внешние коммуникации. Такой набор направлений позволяет говорить о сложной внутренней структуре, в которой контент создаётся и публикуется разными подразделениями. Для анализа дипломного проекта это важно, потому что даже в упрощённой новостной системе необходимо предусмотреть разделение функций между администратором, автором контента и обычным пользователем [18; 19; 24].

Таблица 1.1 – Основные сведения о ЗАО «ИСЭЛ»

Показатель	Характеристика
1	2
Полное наименование	Белорусское телеграфное агентство
Тип организации	Государственное информационное агентство
Местонахождение	Республика Беларусь, г. Минск
Основное назначение	Публикация новостей, аналитики и мультимедийных материалов

Продолжение таблицы 1.1

1	2
Тематический охват	Беларусь, регионы, мир, политика, экономика, общество, спорт, культура
Особенности работы	Большой объём публикаций, мультимедийные форматы, персонализация поиска

Примечание—Источник: собственная разработка на основе данных предприятия.

1.1.2 Характеристика выпускаемой и реализуемой продукции

В новостной сфере под «продукцией» обычно понимают весь контент, который публикуется на сайте. Для БЕЛТА такой продукцией являются новостные заметки, статьи, репортажи, интервью, аналитические материалы, фотонОВОСТИ, видеосюжеты и инфографика [33]. То есть новостной продукт — это не просто текст, а полноценный мультимедийный материал, который сочетает разные форматы.

Для веб-приложения «Минск.Новости» это означает, что основным объектом системы становится не товар и не услуга в классическом понимании, а новостной материал как единица контента. В рамках дипломного проекта новость должна содержать заголовок, краткое описание, полный текст, изображение, дату публикации, категорию, автора, счётчик просмотров и комментарии. В README проекта указано, что платформа включает категории, просмотр новостей, закладки, комментарии, личный кабинет и администраторский функционал, что подтверждает ориентацию системы именно на контентную модель [30; 31; 32].

Особое значение в новостной сфере имеет регулярность публикаций. БЕЛТА, по данным официального медиа-кита, выпускает до 250 материалов ежедневно [33]. Это показывает, что новостная система должна быть рассчитана на постоянное пополнение базы данных, высокую скорость обновления контента и удобную административную панель для редактора или администратора. Отсюда следует важный вывод: в проектируемом веб-приложении необходимо обеспечить простое и быстрое управление публикациями, чтобы наполнение сайта не требовало сложных ручных действий [16; 17; 24].

1.1.3 Организационная структура предприятия

Организационная структура новостного агентства обычно включает редакционные отделы, тематические группы, техническую поддержку, отделы визуального контента и подразделения, отвечающие за распространение материалов. На сайте БЕЛТА это отражается через наличие рубрик, пресс-центра, фото- и видеоконтента, аналитических материалов и информации о рекламных и партнёрских возможностях [33]. Работа с новостным ресурсом строится как последовательность шагов: подготовка материала, редактирование, проверка, публикация, продвижение и анализ посещаемости.

Для проекта «Минск.Новости» достаточно использовать упрощённую структуру, поскольку система создаётся как дипломный проект, а не как полноценная редакционная CMS. Однако основные функциональные роли должны быть сохранены. Как минимум необходимы:

1. пользователь, который читает новости и взаимодействует с ними;
2. администратор, который создаёт, редактирует и удаляет материалы;
3. при необходимости – автор публикаций, если система будет расширяться в дальнейшем.

Подобный подход соответствует принципам проектирования информационных систем, согласно которым количество ролей должно быть достаточным для реализации бизнес-процессов, но не чрезмерным для выбранного масштаба проекта [18; 19; 20].

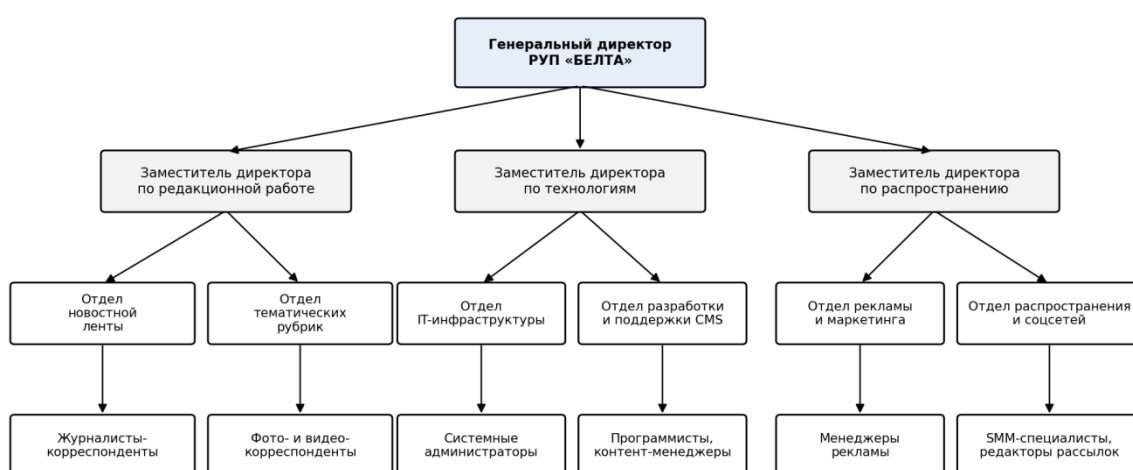


Рисунок 1.1 – Организационная структура РУП «БЕЛТА»

Примечание – Источник: собственная разработка.

Данная схема показывает общий цикл работы новостной платформы. Она важна для дипломного проекта, поскольку именно вокруг этого цикла

формируется архитектура пользовательского интерфейса, серверной части и базы данных [16; 18; 24].

1.2 Характеристика предметной области

1.2.1 Процесс реализации продукции

В новостной системе «реализация продукции» означает публикацию материала и доведение его до конечного пользователя. Процесс включает выбор темы, подготовку текста, оформление заголовка и описания, добавление изображения, выбор категории и размещение новости на сайте. У БЕЛТА этот процесс поставлен на поток, что подтверждается большим количеством ежедневных публикаций и развитой структурой рубрик.

В проекте «Минск.Новости» данный процесс предполагается реализовать через административную панель. Администратор сможет создавать новость, указывать категорию, добавлять изображение и публиковать материал в ленте. Такой подход позволяет централизованно управлять содержимым сайта и делает систему удобной для сопровождения [17].

Следует отметить, что для новостных сайтов важна не только сама публикация материала, но и его последующее отображение в разных контекстах: на главной странице, в тематической рубрике, в результатах поиска, в блоке рекомендаций и в списке популярных публикаций [16; 27]. Это означает, что одна и та же новость должна корректно представляться сразу в нескольких точках интерфейса, а её карточка должна автоматически адаптироваться к контексту: сокращённый анонс — для ленты, полный заголовок и изображение — для страницы рубрики, краткая ссылка — для блока связанных материалов. Поэтому в проектируемой системе «Минск.Новости» предусмотрен единый компонент карточки новости, который повторно используется во всех перечисленных контекстах и согласуется с современным принципом многоканального представления информации [16; 27; 31].

1.2.2 Процесс учета продукции

Учет новостного контента представляет собой хранение и систематизацию данных о публикациях. В отличие от физического товара, новость не хранится как объект материального мира, однако для неё необходимо фиксировать метаданные: идентификатор, заголовок, текст, автора, категорию, дату публикации, изображение, количество просмотров, комментариев и наличие в закладках. Такой учёт позволяет строить поиск, сортировку, аналитику и персонализацию интерфейса [20; 21].

Новостная платформа должна хранить не только сами материалы, но и историю взаимодействия пользователей с ними. Это позволяет реализовать более развитую аналитику и повышает практическую ценность системы [18; 20; 21].

1.2.3 Взаимодействие с клиентами

Взаимодействие с пользователями на новостном сайте включает чтение материалов, поиск нужных публикаций, переходы по категориям, комментирование, добавление новостей в закладки и авторизацию в личном кабинете. В проекте «Минск.Новости» пользовательская активность имеет дополнительную мотивационную составляющую: за действия пользователя начисляются ХР-очки, что позволяет повысить вовлечённость аудитории [30; 31].

С точки зрения человеко-машинного взаимодействия новостная платформа должна быть простой, логичной и понятной. Пользователь не должен тратить много времени на поиск нужной информации, а основные действия должны быть доступны из нескольких кликов. Это соответствует рекомендациям по проектированию интерфейсов, изложенным в литературе по UX и HCI [26; 27].



Рисунок 1.2 – Структура новостей

Примечание – Источник: собственная разработка.

1.3 Анализ существующих решений

1.3.1 Анализ интернет-магазинов и B2B-платформ

БЕЛТА представляет собой крупнейшее информационное агентство страны и ориентируется на республиканскую и международную повестку. Сайт содержит большое число рубрик, разделы с фото, видео и инфографикой, а также материалы различных форматов. По данным медиакита, БЕЛТА является крупнейшим первоисточником новостей и публикует до 250 материалов в сутки [33].

Агентство «Минск-Новости» специализируется на новостях столицы. На официальном сайте указано, что организация была создана в марте 2001 года с целью максимально полного и оперативного информирования о происходящих в Минске событиях [34]. Это делает ресурс особенно близким к теме дипломного проекта, поскольку проект «Минск.Новости» также ориентирован на новости Минска и близкие к нему общественно значимые материалы.

Ещё одним крупным белорусским новостным ресурсом является «СБ. Беларусь сегодня». Издание сочетает новостную ленту, аналитические материалы и тематические публикации. Сайт ориентирован на широкую аудиторию и охватывает республиканскую и социально значимую повестку [35]. Таким образом, у всех трёх ресурсов есть общая функция – информирование аудитории, но отличаются они масштабом, подачей и структурой контента.

1.3.2 Сравнение функциональных возможностей аналогов

Сравнение существующих решений целесообразно проводить по тем критериям, которые непосредственно важны для дипломного проекта: структура новостей, наличие рубрик, удобство навигации, мультимедийная поддержка, персонализация, комментарии, пользовательский профиль,

мультимедийная поддержка, персонализация, комментарии, пользовательский профиль и возможности администрирования.

Таблица 1.2 – Сравнение функциональных возможностей В2В-платформ

Критерий	БЕЛТА	Минск-Новости	СБ. Беларусь сегодня
Тематический охват	Беларусь, мир, регионы, политика, экономика, спорт, культура	События Минска и городская повестка	Новости Беларуси, общество, аналитика
Объём публикаций	Очень высокий, до 250 материалов в сутки	Регулярная оперативная публикация городских новостей	Регулярная публикация новостей и статей
Форматы подачи	Текст, фото, видео, инфографика	Новостные заметки, статьи, тематические материалы	Новостная лента, аналитические публикации
Ориентация на пользователя	Поиск, персонализация, несколько языковых версий	Удобный доступ к столичной повестке	Широкий информационный охват
Административная сложность	Высокая, крупная редакционная структура	Средняя, ориентированная на локальный контент	Средняя/высокая, комплексная редакционная система

Примечание–Источник: собственная разработка на основе данных аналогов.

Из приведённого сравнения следует, что существующие новостные платформы Беларуси хорошо решают задачу информирования, однако каждая из них ориентирована на собственный формат работы. Сайт БЕЛТА обеспечивает масштаб и официальный характер новостей, ресурс «Минск-Новости» сосредоточен на локальной столичной повестке, а «СБ. Беларусь сегодня» предлагает широкий тематический охват [33; 34; 35]. При этом ни один из проанализированных ресурсов не объединяет в одном интерфейсе функции просмотра новостей, личного кабинета, закладок, комментариев и геймифицированного учёта пользовательской активности. Именно эта совокупность функций отличает разрабатываемую систему «Минск.Новости» от существующих аналогов и обосновывает актуальность собственной разработки [22; 23; 31].

1.3.3 Недостатки существующих решений

Несмотря на то что рассмотренные белорусские новостные ресурсы достаточно развиты и хорошо справляются с задачей оперативного информирования, у каждого из них есть особенности, которые важны

именно при проектировании собственной новостной платформы. В анализ включались БЕЛТА, «Минск-Новости» и «СБ. Беларусь сегодня». Все три ресурса сосредоточены прежде всего на публикации и чтении новостей, тогда как интерактивные механизмы для пользователей представлены в ограниченном объёме.

Таблица 1.3 – Недостатки существующих новостных решений

Новостной ресурс	Выявленные недостатки	Влияние на проект
БЕЛТА	Очень большой объём материалов может затруднять быстрый поиск нужной публикации; интерфейс ориентирован на массовую новостную подачу, а не на персонализированное взаимодействие; отсутствует развитая система пользовательских закладок и мотивации	В проекте необходимо предусмотреть удобный поиск, фильтрацию, личный кабинет и сохранение новостей в закладки
«Минск-Новости»	Ресурс ориентирован преимущественно на столичную повестку; функциональность направлена в основном на просмотр контента; интерактивные функции пользователя не являются центральными	В проекте требуется более гибкая модель взаимодействия пользователя с контентом, включая комментарии и закладки
«СБ. Беларусь сегодня»	Основной акцент сделан на новостной ленте и публикации материалов; пользовательская персонализация, если и присутствует, то не является ключевым элементом интерфейса; ограничены возможности накопления пользовательской активности	В проекте целесообразно реализовать профиль пользователя, XP-систему и административные инструменты управления активностью

Примечание—Источник: собственная разработка на основе данных предприятия.

И еще, ни одна из существующих в Республике Беларусь платформ не предлагает готового решения с полным современным стеком React 18 + TanStackQuery + WebSocket в сочетании с Drizzle ORM и PostgreSQL. Согласно рекомендациям по разработке современных web-приложений, выбор React в качестве основы клиентской части позволяет значительно повысить удобство и масштабируемость интерфейса [1].

1.4 Обоснование необходимости разработки веб-приложения

1.4.1 Недостатки ручного ведения процессов

Если новостной сайт создавать без автоматизации, то редакции придётся вручную размещать материалы, вести учёт просмотров,

модерировать комментарии и управлять пользовательскими данными. Это повышает риск ошибок и увеличивает трудозатраты. Ручное ведение процессов особенно неудобно при частом обновлении контента, когда необходимо быстро публиковать свежие новости и поддерживать актуальность ленты [20; 21; 31].

Кроме того, ручная обработка данных не позволяет корректно учитывать пользовательскую активность. Без базы данных и серверной логики невозможно надёжно хранить комментарии, закладки, сессии и историю просмотров. Поэтому автоматизация в новостной платформе является не просто удобством, а обязательным условием устойчивой работы системы [18; 20; 31].

1.4.2 Преимущества автоматизации

Автоматизированная система позволяет ускорить публикацию материалов, упростить управление контентом, обеспечить единое хранилище данных и снизить вероятность ошибок. Для администратора это означает более удобную работу с новостями и пользователями, а для читателя – быстрый доступ к материалам, поиск, закладки и комментарии [16; 17; 24].

В проекте «Минск.Новости» автоматизация также даёт возможность реализовать дополнительную функциональность, которой нет в стандартных новостных сайтах: начисление XP, отображение уровня пользователя, отслеживание активности, хранение избранных материалов. Такие элементы повышают вовлечённость аудитории и создают основу для последующего расширения проекта [30; 31; 32].

1.5 Постановка задачи на разработку

1.5.1 Цель разработки

Цель разработки заключается в создании веб-приложения, которое позволит публиковать, хранить и просматривать новости, а также

обеспечит базовое интерактивное взаимодействие пользователей с контентом. Система должна быть удобной в работе: поддерживать комментарии, закладки и другие элементы пользовательской активности, а также включать административные инструменты для управления данными и содержимым сайта.

1.5.2 Основные задачи системы

К основным задачам системы относятся:

- отображение новостей в виде общей ленты;
- группировка материалов по категориям;
- поиск по заголовкам и содержанию;
- просмотр полной статьи;
- добавление комментариев;
- сохранение материалов в закладки;
- авторизация и регистрация пользователей;
- работа с личным кабинетом;
- управление новостями и пользователями через админ-панель;
- учёт просмотров и пользовательской активности [30; 31].

Эти задачи отражают не только пользовательские потребности, но и требования к внутренней архитектуре системы, поскольку для их реализации необходимо хранить данные о новостях, пользователях, действиях и сессиях [20; 21].

1.5.3 Требования к функциям приложения

Функциональные требования к приложению можно разделить на несколько групп. К первой группе относятся требования к новостному контенту: создание, редактирование, публикация, удаление и отображение материалов. Ко второй группе – требования к взаимодействию пользователя с контентом: поиск, комментарии, закладки, просмотр профиля. К третьей группе – административные функции: управление пользователями, модерация, редактирование и статистика.

Нефункциональные требования включают:

- адаптивность интерфейса;
- удобство навигации;
- надёжность хранения данных;
- безопасность авторизации;
- стабильность работы при частом обновлении новостей;
- возможность расширения функционала в будущем.

Постановка задачи показывает, что проект «Минск.Новости» представляет собой не просто набор страниц, а полноценную информационную систему с распределённой логикой и пользовательским взаимодействием.

1.6 Выводы по аналитической части

В рамках аналитической части была исследована предметная область новостных веб-ресурсов, рассмотрены особенности работы крупных белорусских медиа и проведён сравнительный анализ существующих решений. Это позволило определить основные требования к проектируемой системе и сформировать целевую модель новостного веб-приложения [18; 19; 20].

Для более наглядного отражения результатов анализа целесообразно представить две модели функционирования системы: модель AS-IS – «как есть» и модель TO-BE – «как должно быть». Такой подход используется при проектировании информационных систем для сопоставления текущего состояния процессов и желаемого состояния после внедрения решения.

Модель текущего состояния отражает то, как обычно работает стандартный новостной сайт без развитой пользовательской среды. Пользователь заходит на сайт, просматривает ленту новостей, открывает отдельную статью, при необходимости читает связанные материалы и затем покидает ресурс. Администратор при этом отдельно публикует материалы, обновляет ленту и контролирует контент. Основные пользовательские действия не связаны между собой единой системой накопления активности.

Таблица 1.4 – Модель AS-IS

Элемент процесса	Текущее состояние
1	2
Доступ к новостям	Пользователь просматривает общую ленту или отдельные

	статьи
Навигация	Основана на категориях и ссылках между материалами
Взаимодействие пользователя	Ограничено чтением и, в лучшем случае, комментариями
Персонализация	Практически отсутствует
Хранение активности	Не ведётся или ведётся минимально
Администрирование	Выполняется отдельно, без тесной связи с пользовательским интерфейсом
Мотивация пользователя	Отсутствует
Итог	Сайт выполняет функцию новостной ленты, но слабо удерживает пользователя внутри системы

Примечание—Источник: собственная разработка на основе данных предприятия.

AS-IS показывает, что в традиционном новостном ресурсе основное внимание сосредоточено на публикации материалов. Такой подход подходит для простого информационного портала, но не обеспечивает развитого взаимодействия пользователя с системой [30; 31; 32].

Целевая модель предполагает создание полноценной новостной платформы, в которой пользователь не только читает новости, но и взаимодействует с ними. Он может авторизоваться, сохранять материалы в закладки, оставлять комментарии, возвращаться к избранным публикациям, отслеживать личную активность и видеть свой прогресс.[30; 31; 32]

Таблица 1.5 – Модель TO-BE

Элемент процесса	Целевое состояние
Доступ к новостям	Быстрый просмотр ленты, категорий и отдельных публикаций
Навигация	Поиск, фильтрация по категориям, переходы между статьями
Взаимодействие пользователя	Комментарии, закладки, профиль, история активности
Персонализация	Наличие личного кабинета и учёта предпочтений
Хранение пользовательской активности	Фиксация комментариев, закладок, просмотров и ХР
Администрирование	Централизованное управление новостями, пользователями и контентом
Мотивация пользователя	Накопление ХР и повышение вовлечённости
Итог	Система становится не просто лентой новостей, а полноценной интерактивной платформой

Примечание—Источник: собственная разработка на основе данных предприятия.

В результате анализа можно сделать следующие выводы. Во-первых, новостные веб-ресурсы Беларуси обладают развитой контентной структурой и подтверждают актуальность выбранной предметной области. Во-вторых, существующие решения в основном ориентированы на распространение информации, а не на долгосрочное интерактивное взаимодействие пользователя с системой. В-третьих, проект

«Минск.Новости» должен устранить эти ограничения за счёт личного кабинета, закладок, комментариев, ХР и административной панели.

До начала разработки была проанализирована структура существующей информационной системы новостного агентства БЕЛТА. На верхнем уровне в ней выделяются следующие укрупнённые подсистемы: подсистема ввода и редактирования материалов (используется журналистами и редакторами), подсистема публикации новостей на сайте, подсистема рубрики и поиска, подсистема статистики посещений, подсистема рассылок и социальных сетей, а также внешний веб-сайт belta.by, доступный конечному читателю [33].

Взаимодействие между подсистемами организовано преимущественно через централизованное хранилище контента: редактор создаёт материал во внутренней CMS, после публикации материал становится доступен подсистеме рубрики и поиска, а затем – внешнему сайту и подсистеме социальных сетей. Подсистема статистики собирает данные о посещениях агрегированно и не связана с пользовательскими профилями посетителей – индивидуальная активность читателя (история просмотров, закладки, комментарии) в существующей системе не фиксируется.

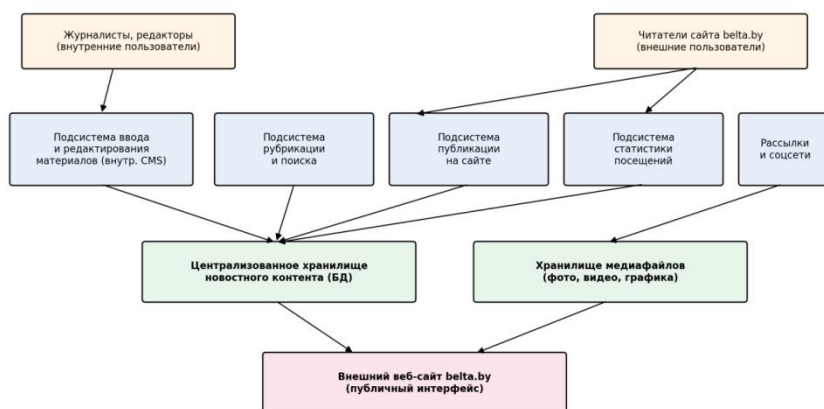


Рисунок 1.2 – Структурная схема существующей информационной системы БЕЛТА

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия.

ГЛАВА 2. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Общая характеристика разрабатываемой системы

2.1.1 Назначение системы

Разрабатываемая система «Минск.Новости» представляет собой многостраничное веб-приложение новостного типа, предназначенное для публикации, просмотра и сопровождения новостных материалов о Минске и Беларуси. Основное назначение системы заключается в том, чтобы обеспечить удобный доступ к актуальным публикациям, структурировать их по категориям, дать пользователю возможность взаимодействовать с новостным контентом и предоставить администратору инструменты для управления материалами и пользователями. Система ориентирована на работу в сети Интернет и рассчитана на регулярное обновление новостной ленты, работу с комментариями, закладками и пользовательской активностью [22; 31].

С функциональной точки зрения приложение решает сразу несколько задач. Для обычного посетителя оно выполняет роль новостной платформы, в которой можно быстро ознакомиться с актуальными событиями, перейти в нужную рубрику, открыть полную статью, прочитать комментарии и сохранить материал для дальнейшего просмотра. Для зарегистрированного пользователя система становится персональным информационным пространством, где фиксируются комментарии, закладки, XP-очки и уровень активности. Для администратора система служит инструментом управления контентом, включая добавление, редактирование и удаление новостей, а также контроль учетных записей.

Под аббревиатурой XP (англ. Experience Points – очки опыта) в настоящей работе понимается числовой показатель активности зарегистрированного пользователя, автоматически начисляемый системой за выполнение значимых действий с контентом. В разработанной системе «Минск.Новости» предусмотрены два источника начисления XP: за первый уникальный просмотр новостной статьи пользователь получает 5 очков опыта, а за каждый опубликованный комментарий – 10 очков опыта. Повторный просмотр одной и той же статьи дополнительных очков не приносит, что обеспечивается уникальным ограничением (userId, newsId) в таблице news_views на уровне базы данных. На основе накопленных XP вычисляется уровень пользователя по нелинейной формуле $level = \lfloor \sqrt[3]{XP} \rfloor$

100)] + 1, благодаря чему каждый последующий уровень требует большего вклада пользователя, чем предыдущий. Такая модель геймификации повышает вовлечённость аудитории и стимулирует повторные обращения к ресурсу [22; 23; 31].

Систему следует рассматривать как информационную платформу, в которой контент, пользовательская активность и административное управление объединены в единую архитектуру. Такой подход позволяет не только публиковать новости, но и организовать полный цикл их потребления: от появления материала в ленте до его сохранения в закладках, комментирования и статистического учета просмотров. Именно поэтому проект относится не к разряду статических сайтов, а к полноценным веб-приложениям с развитой серверной логикой, базой данных и системой авторизации.



Рисунок 2.1 – Общая схема назначения системы

Примечание – Источник: собственная разработка.

2.1.2 Категории пользователей

В системе предусмотрено несколько категорий пользователей, каждая из которых обладает собственным набором прав и доступных сценариев работы. Первая категория – незарегистрированный посетитель. Такой пользователь может просматривать главную страницу, переходить к полным новостям, открывать материалы по категориям, пользоваться поиском и читать комментарии, однако не имеет возможности оставлять

комментарии, сохранять новости в закладки и изменять персональные данные. Данная модель обеспечивает свободный доступ к контенту без обязательной регистрации, что важно для новостного ресурса [22; 27].

Вторая категория – зарегистрированный пользователь. После авторизации становятся доступны функции комментирования, добавления новостей в закладки, просмотра персонального профиля, а также накопления XP и повышения уровня. В проекте предусмотрено отображение прогресса, количества комментариев и количества сохранённых материалов, что делает профиль не только справочным, но и мотивационным элементом. Такая структура повышает вовлечённость аудитории и стимулирует повторное использование системы [22; 23].

Третья категория – администратор. Администратор обладает расширенными правами и может управлять новостями, загружать изображения, изменять структуру публикаций, блокировать и разблокировать пользователей, а также просматривать статистику системы. Разделение пользователей по ролям позволяет отделить служебные функции от пользовательских и повысить безопасность веб-приложения. Для новостной платформы это особенно важно, поскольку качество контента и управление доступом напрямую влияют на корректность работы всей системы [22; 31].



Рисунок 2.2 – Диаграмма вариантов использования

Примечание – Источник: собственная разработка.

2.1.3 Основные сценарии работы

Основной сценарий работы пользователя начинается с открытия главной страницы, на которой отображается лента новостей. Пользователь может воспользоваться поиском, выбрать категорию, открыть конкретную публикацию и ознакомиться с полным текстом статьи. На странице статьи доступны счётчик просмотров, комментарии, кнопка закладки и блок похожих материалов. Такой сценарий соответствует естественной модели потребления новостей, при которой пользователь последовательно

переходит от общей ленты к конкретному материалу и далее к дополнительным публикациям по той же теме [16; 22].

Если пользователь авторизован, его сценарий становится более насыщенным. После входа в систему он может писать комментарии, сохранять новости в закладки, просматривать свой профиль и отслеживать прогресс по ХР. В проекте реализована система геймификации: за первый просмотр статьи начисляется 5 ХР, а за комментарий – 10 ХР. Повторные просмотры не дают очков, так как в базе используется таблица уникальных просмотров. Такой механизм позволяет учитывать активность пользователя и формировать у него ощущение прогресса [22; 23].

Сценарий администратора включает авторизацию в систему, переход в панель управления, работу с новостями, загрузку изображений, а также управление пользователями и статистикой. Администратор может создавать новые публикации, редактировать существующие, удалять устаревшие материалы и блокировать нарушающие правила учетные записи. В результате система не только отображает новости, но и обеспечивает их жизненный цикл от создания до модерации и аналитики [22; 31].

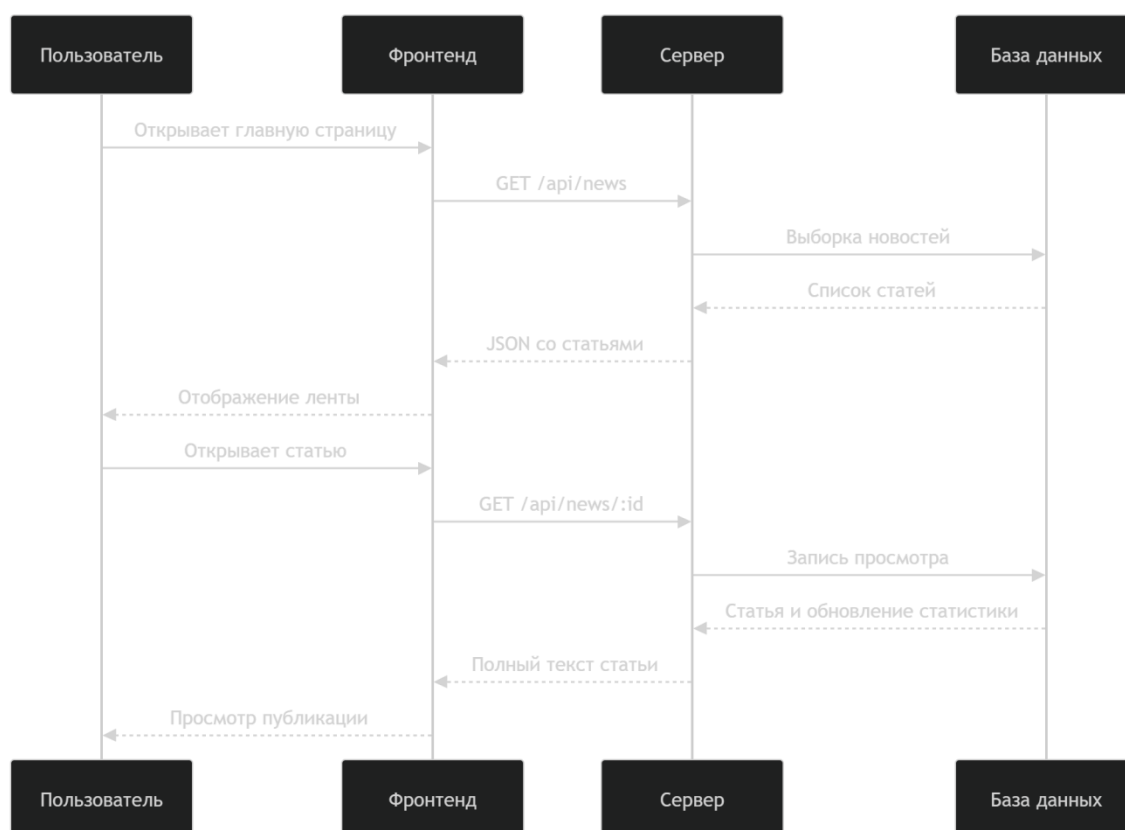


Рисунок 2.3 – Сценарий работы пользователя в системе

Примечание – Источник: собственная разработка.

2.1.4 Обоснование выбора собственной разработки

Перед началом проектирования был рассмотрен альтернативный путь – построение новостного ресурса на базе одной из готовых систем управления контентом (CMS): WordPress, Drupal или Joomla [22; 23; 31]. Эти системы действительно позволяют быстро развернуть типовой новостной сайт с публикацией статей, рубрикатом и панелью администратора. Однако для задач настоящего дипломного проекта подобный путь признан недостаточным.

Во-первых, ключевым требованием к системе «Минск.Новости» является собственная подсистема геймификации XP с нелинейной формулой уровней и защитой от повторного начисления очков на уровне базы данных. Реализация такой логики средствами сторонних плагинов CMS (например, GamiPress для WordPress) приводит к необходимости дорабатывать чужой код, поддерживать совместимость с обновлениями ядра CMS и расширений, а также мириться с тем, что бизнес-правила геймификации размыты по нескольким независимым модулям. Это противоречит требованию контролируемой архитектуры дипломного проекта [27; 31].

Во-вторых, классические CMS строятся вокруг шаблонизации серверного рендеринга и цикла «запрос–ответ–страница», тогда как разрабатываемая система реализована как одностраничное приложение (SPA) на React с REST API на Express.js. Такая архитектура обеспечивает быстрый отклик интерфейса, плавную смену экранов без перезагрузки и возможность повторного использования API сторонними клиентами (например, мобильным приложением в перспективе). Вписать SPA-логику в архитектуру WordPress или Joomla технически возможно, однако это требует параллельной поддержки двух стеков – серверной CMS и клиентского SPA – и фактически обесценивает преимущества готового решения [16; 22].

В-третьих, использование собственной разработки на TypeScript с общей схемой shared/schema.ts позволяет применять единые типы данных на клиенте, на сервере и в слое доступа к базе данных через Drizzle ORM. Это исключает класс ошибок, связанных с рассогласованием формата сообщений между фронтендом и бэкендом, что критически важно для системы с пользовательской активностью, расчётом XP и административной модерацией [13; 15; 28]. В CMS-решениях такой контроль типов на сквозной основе невозможен.

Таким образом, отказ от готовой CMS в пользу собственной разработки обоснован требованиями к нестандартной бизнес-логике (геймификация, ролевая модель, интеграция с существующей деятельностью БЕЛТА), архитектурным выбором в пользу SPA + REST и стремлением к сквозной типобезопасности всей информационной системы.

2.2 Выбор средств разработки и технологий

2.2.1 Выбор средств разработки клиентской части

Для клиентской части проекта выбран стек React, TypeScript, Vite, Wouter, TanStack Query, shadcn/ui и Tailwind CSS. Такой выбор обусловлен тем, что новостная платформа должна быть динамичной, быстрой и удобной для расширения. React обеспечивает компонентный подход, который особенно хорошо подходит для новостного сайта, где повторяются одни и те же структуры: карточки новостей, бейджи категорий, кнопки действий, формы комментариев, профиль пользователя и административные карточки. Использование компонентов позволяет сделать интерфейс единообразным и облегчает сопровождение кода [16; 22; 27].

TypeScript используется для статической типизации данных, что снижает вероятность ошибок при обмене данными между страницами, компонентами и сервером. Для проекта, в котором одна и та же сущность применяется на фронтенде и бэкенде, это особенно важно. Типизация делает структуру кода более предсказуемой и позволяет раньше выявлять несоответствия между ожидаемыми и фактическими данными [13; 28].

Vite выбран в качестве инструмента разработки и сборки, поскольку он обеспечивает быстрый запуск проекта и горячее обновление интерфейса во время разработки. Это повышает удобство тестирования и ускоряет цикл внесения изменений. Wouter используется как лёгкий клиентский роутер, что позволяет реализовать навигацию между страницами без полной перезагрузки сайта. TanStack Query обеспечивает кэширование и синхронизацию серверных данных, что полезно для ленты новостей, комментариев и профиля пользователя, поскольку эти данные часто повторно запрашиваются [16; 22].

Интерфейс приложения построен на компонентах shadcn/ui и стилизован с помощью Tailwind CSS. Такое сочетание позволяет создать

современный и минималистичный дизайн, который хорошо подходит для новостного ресурса. Для подобных платформ важна визуальная чистота: пользователь должен быстро ориентироваться в ленте и не отвлекаться на лишние элементы. Поэтому в проекте сделан упор на читаемость, аккуратные карточки и поддержку светлой и тёмной темы, чтобы интерфейс оставался удобным в разных условиях.



Рисунок 2.4 – Стек клиентской части

Примечание – Источник: собственная разработка.

2.2.2 Выбор средств разработки серверной части

Серверная часть реализована на Node.js и Express.js с применением TypeScript. Такой выбор является рациональным, поскольку позволяет использовать единый язык на клиенте и сервере, упрощает поддержку приложения и ускоряет разработку. Express.js предоставляет удобный механизм маршрутизации и middleware, благодаря чему можно отделить обработку HTTP-запросов от бизнес-логики и работы с базой данных. Для новостной платформы это особенно важно, поскольку количество маршрутов и сущностей достаточно велико [22; 28].

В серверной части также используются express-session, connect-pg-simple, multer, bcryptjs и Zod. express-session отвечает за управление сессиями, а connect-pg-simple сохраняет их в PostgreSQL. bcryptjs используется для хэширования паролей, multer – для загрузки

изображений, а Zod – для проверки корректности входных данных. Такое сочетание инструментов обеспечивает и безопасность, и практичность, и удобство сопровождения серверного кода [11; 14; 30].

Бизнес-логика на сервере разделена между маршрутами и слоем хранилища. Это означает, что API-обработчики отвечают только за взаимодействие с HTTP, а операции чтения и записи данных вынесены в отдельный слой. Такой подход повышает модульность и делает проект более удобным для тестирования и дальнейшего расширения. С точки зрения архитектуры это правильное решение для дипломного веб-приложения, ориентированного на рост функциональности [27; 31; 32].

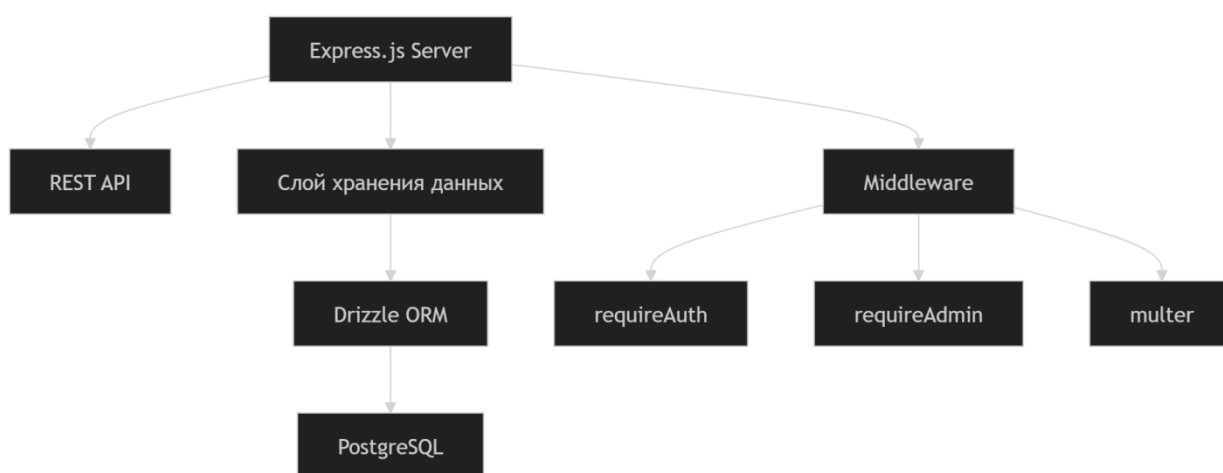


Рисунок 2.5 – Диаграмма архитектуры серверной части

Примечание – Источник: собственная разработка.

2.2.3 Выбор системы управления базой данных

В качестве системы управления базой данных выбрана PostgreSQL. Это решение обусловлено тем, что проект оперирует множеством взаимосвязанных сущностей: пользователями, новостями, категориями, комментариями, просмотрами, закладками и сессиями. Реляционная модель PostgreSQL позволяет надёжно хранить такие данные и формировать связи между ними с помощью внешних ключей и ограничений целостности [13; 29].

Для доступа к данным используется Drizzle ORM. Этот инструмент хорошо подходит для TypeScript-проекта, поскольку позволяет строить

типобезопасные запросы и связывать схему базы данных с типами приложения. Важно, что схема описана централизованно и используется сразу в нескольких слоях, что снижает вероятность рассинхронизации между клиентом, сервером и базой данных [13; 28].

Использование PostgreSQL особенно оправдано для новостной платформы, где требуется часто выполнять выборки по категориям, сортировать новости по дате, подсчитывать просмотры и хранить пользовательскую активность. Отдельную роль играет таблица уникальных просмотров, которая предотвращает повторное начисление ХР за одну и ту же статью. Это демонстрирует, что база данных используется не только как хранилище, но и как часть логики приложения [13; 29].

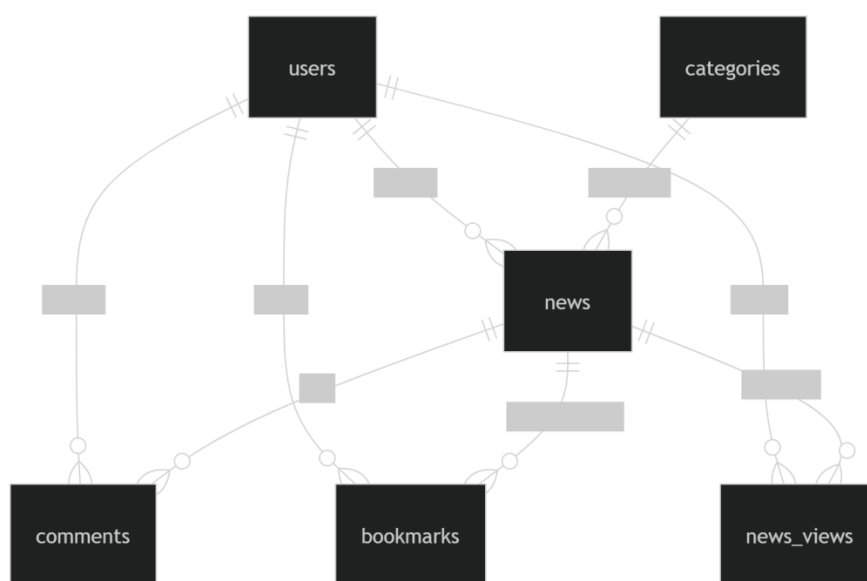


Рисунок 2.6 – Диаграмма связи основных сущностей базы данных

Примечание – Источник: собственная разработка.

2.3 Проектирование архитектуры веб-приложения

2.3.1 Архитектура клиентской части

Клиентская часть реализована как одностраничное приложение (SPA), в котором навигация осуществляется на стороне браузера. Такой подход делает интерфейс более быстрым и удобным, поскольку пользователь переходит между страницами без полной перезагрузки сайта. Для новостной платформы это особенно важно, так как посетитель часто

перемещается между лентой, статьёй, профилем и административными разделами [16; 22].

Архитектурно фронтенд разбит на страницы, компоненты, контексты и служебные хуки. В проекте выделены страницы Home, NewsDetail, Profile, Login, Register, Admin и NewsEditor. Отдельные компоненты отвечают за карточки новостей, бейджи категорий, комментарии, кнопки действий и карточки статистики. Такой подход позволяет переиспользовать общий интерфейс и уменьшать количество дублирующегося кода [22; 27; 31].

Для хранения состояния авторизации используется AuthContext, а для загрузки серверных данных – TanStack Query. Это даёт возможность централизованно управлять данными текущего пользователя, кэшировать список новостей и поддерживать отзывчивость интерфейса. Для новостного сайта такой механизм особенно полезен, поскольку лента и профиль открываются часто, а повторные запросы должны обрабатываться эффективно [22; 23].

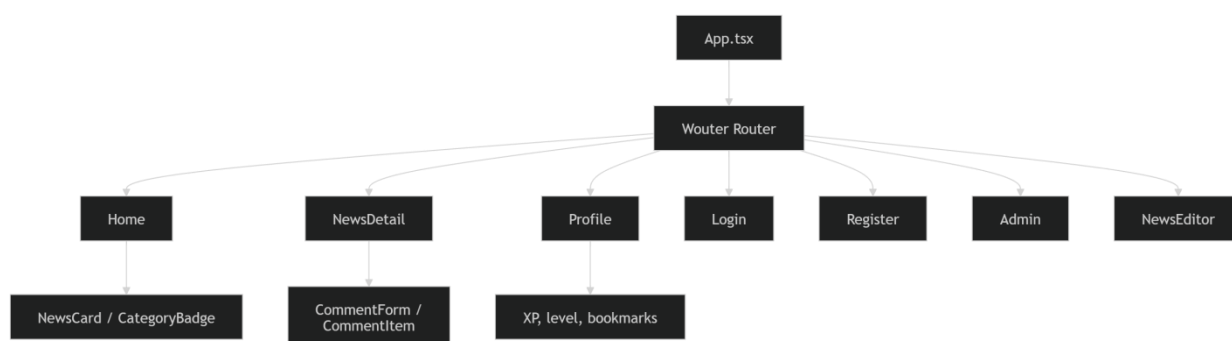


Рисунок 2.7 – Архитектура клиентской части приложения

Примечание – Источник: собственная разработка.

Клиентская часть отвечает за отображение данных, обработку действий пользователя и взаимодействие с сервером через API. Для загрузки и обновления информации используются асинхронные запросы, а для чата поддерживается постоянное WebSocket-соединение. Такая организация фронтенда делает интерфейс динамичным и обеспечивает быстрый отклик системы на действия пользователя.

2.3.2 Архитектура серверной части

Серверная часть отвечает за обработку REST API, управление сессиями, аутентификацию, проверку прав доступа и взаимодействие с базой данных. В архитектуре сервера выделены три основных уровня: middleware, маршруты и слой хранения данных. Middleware проверяет авторизацию и роль администратора, маршруты принимают HTTP-запросы, а слой хранения выполняет операции чтения и записи. Такое разделение делает приложение структурированным и позволяет легко контролировать поток данных [22; 28; 30].

Маршрутная часть сервера охватывает аутентификацию, новости, комментарии, закладки, профиль и административные операции. Это означает, что вся функциональность приложения вынесена в отдельные REST-эндпоинты, что удобно как для фронтенда, так и для возможного дальнейшего расширения. В production сервер раздаёт собранные статические файлы фронтенда и одновременно обслуживает API [27; 31].

Слой хранения данных построен на интерфейсе IStorage и его реализации DbStorage. Такое решение позволяет скрыть детали доступа к базе от остального кода и при необходимости заменить реализацию без серьёзной переработки приложения. Это соответствует хорошей практике проектирования серверной архитектуры и делает систему более устойчивой к изменениям [27; 31; 32].

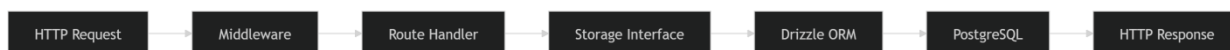


Рисунок 2.8 – Логика работы серверной части

Примечание – Источник: собственная разработка.

Сервер принимает запросы от клиента, проверяет права доступа, выполняет необходимые операции и возвращает результат в виде JSON-ответа. Для чата поддержки используется отдельный WebSocket-механизм, который позволяет обмениваться сообщениями в реальном времени без постоянного повторного опроса сервера.

2.3.3 Взаимодействие клиентской и серверной частей

Взаимодействие клиентской и серверной частей основано на REST API и сессионной аутентификации. После входа в систему сервер создаёт сессию и отправляет браузеру cookie, которая используется при

последующих запросах. Такой механизм удобен для веб-приложения с авторизацией, так как не требует постоянной передачи токенов через интерфейс и хорошо интегрируется с серверным хранением данных о сессиях [16; 22].

Клиент отправляет запросы к API для получения новостей, комментариев, списка закладок, профиля и административных данных. Сервер обрабатывает запрос, обращается к базе данных и возвращает ответ в формате JSON. Для новостной платформы такой подход удобен тем, что одна и та же логика может использоваться на главной странице, в карточке статьи, в профиле пользователя и в административной панели.

На уровне пользовательских сценариев взаимодействие выглядит так: посетитель открывает ленту и получает набор карточек, затем выбирает статью, после чего сервер фиксирует просмотр и обновляет статистику. Далее пользователь может оставить комментарий или добавить материал в закладки. Такая схема обеспечивает целостность данных и согласованную работу интерфейса и сервера.

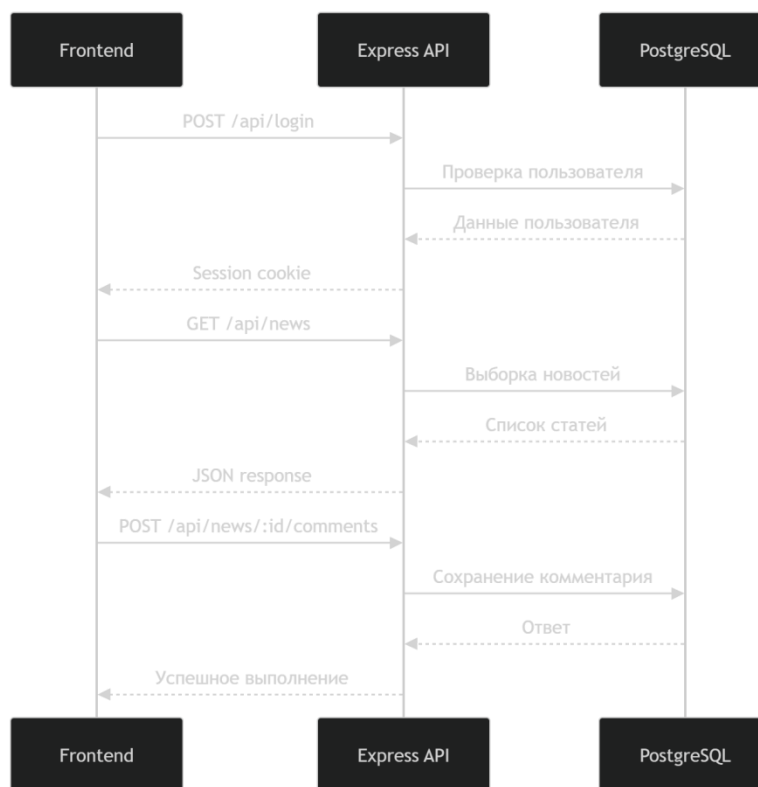


Рисунок 2.9 – Сценарий обмена данными между клиентом и сервером

Примечание – Источник: собственная разработка.

2.3.4 Структурная схема разработанной системы

Структурная схема разработанного веб-приложения «Минск.Новости» состоит из трёх функциональных уровней: клиентского, серверного и уровня данных. На клиентском уровне разработаны (выделены полужирной рамкой на рисунке 2.9а) следующие модули: модуль маршрутизации на базе wouter, модуль управления состоянием авторизации AuthContext, модуль работы с серверными данными на базе TanStack Query, переиспользуемые компоненты NewsCard, NewsDetail, CommentList, BookmarkButton, Footer и SearchBar, а также страницы Home, NewsDetail, Profile, Login, Register, Bookmarks, Admin и NewsEditor [16; 22; 27].

На серверном уровне разработаны: маршруты REST API в server/routes.ts (auth, news, comments, bookmarks, profile, admin), middleware-функции requireAuth и requireAdmin, слой хранения IStorage / DbStorage, обработчик загрузки изображений multer, сессионный слой на express-session + connect-pg-simple, а также модуль начисления XP, контролирующий уникальность просмотра. На уровне данных разработана схема shared/schema.ts (Drizzle ORM), включающая таблицы users, categories, news, comments, news_views, bookmarks и session, со всеми внешними ключами и уникальными ограничениями [13; 28; 29; 30].



Рисунок 2.9а – Структурная схема разработанной системы (выделены разработанные модули)

Примечание – Источник: собственная разработка.

2.4 Проектирование базы данных

2.4.1 Определение сущностей базы данных

В проекте выделены следующие основные сущности: пользователь, категория, новость, комментарий, просмотр новости, закладка и сессия. Такой набор полностью соответствует логике новостной платформы, где контент, активность пользователей и механизмы авторизации должны храниться отдельно, но быть связаны между собой.

Сущность `users` содержит данные учетной записи и профиля: `email`, `username`, пароль, аватар, `XP`, уровень, права администратора и статус блокировки. Сущность `categories` хранит список тематических рубрик. Сущность `news` содержит публикации, их заголовки, анонсы, основной текст, изображение, дату создания и дату обновления. Сущности `comments`, `news_views`, `bookmarks` и `session` обеспечивают соответственно комментарии, просмотры, закладки и хранение сессий [13; 29].

ER-диаграмма базы данных системы «Минск.Новости» отражает семь основных сущностей и связи между ними. **5** Сущность `users` (пользователи) содержит атрибуты `id` (UUID, первичный ключ), `email`, `username`, `password` (хэш `bcryptjs`), `avatarUrl`, `xp`, `level`, `isAdmin`, `isBlocked`. Сущность `categories` (категории новостей) содержит `id`, `name`, `slug`. Сущность `news` (новости) содержит `id`, `title`, `excerpt`, `content`, `imageUrl`, `viewCount`, `createdAt`, а также внешние ключи `categoryId` и `authorId`, связывающие новость с категорией и автором [13; 28; 29].

Сущность `comments` (комментарии) связана отношением «многие к одному» как с пользователем (`userId`), так и с новостью (`newsId`) и хранит `content` и `createdAt`. Сущность `news_views` (уникальные просмотры) реализует отношение «многие ко многим» между `users` и `news` с уникальным ограничением (`userId`, `newsId`), что предотвращает повторное начисление `XP` за один и тот же материал. Сущность `bookmarks` (закладки пользователя) построена аналогично и обеспечивает однозначное состояние «сохранена / не сохранена» для пары (`userId`, `newsId`). Служебная таблица `session` хранит HTTP-сессии пользователей и используется модулем `connect-pg-simple` [13; 30].

Связи между сущностями: `users` → `news` (один автор имеет много новостей), `categories` → `news` (одна категория содержит много новостей), `users` → `comments` (один пользователь оставляет много комментариев), `news` → `comments` (одна новость содержит много комментариев), `users` ↔ `news` через `news_views` и `bookmarks` (многие ко многим). Все внешние

ключи объявлены с действием ON DELETE CASCADE, что обеспечивает целостность данных при удалении пользователя или новости.

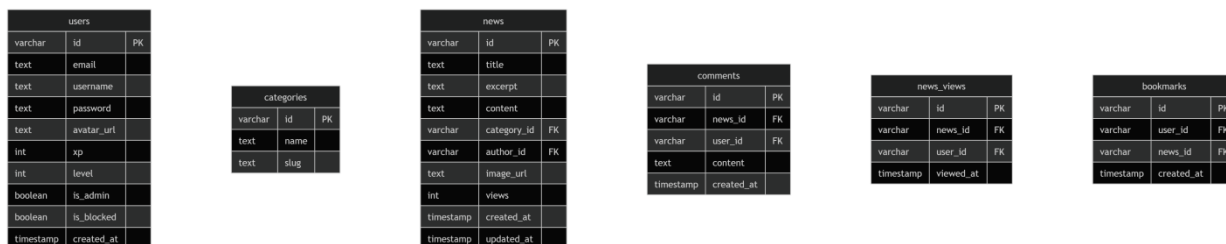


Рисунок 2.10 – ER-диаграмма базы данных системы «Минск.Новости»

Примечание – Источник: собственная разработка.

2.4.2 Описание связей между сущностями

Связи между таблицами организованы по принципу «один ко многим». Один пользователь может оставлять несколько комментариев, получать множество уникальных просмотров и сохранять разные новости в закладки. Категория также может включать большое количество материалов, а каждая новость — быть связанной с комментариями, просмотрами и закладками. Такая структура данных естественна для новостной платформы и обеспечивает корректную работу всех пользовательских сценариев.

Отдельного внимания заслуживает связь между пользователем и новостью через таблицы news_views и bookmarks. Эти таблицы позволяют учитывать не только факт взаимодействия, но и его уникальность. Благодаря этому можно точно определять, просматривал ли пользователь статью ранее, и корректно начислять XP только за первый просмотр [13; 28; 29].

Таблица 2.1 – Связи между основными сущностями

Сущность 1	Сущность 2	Тип связи	Назначение
users	news	1:M	Один пользователь может быть автором многих новостей
categories	news	1:M	Одна категория включает множество статей
users	comments	1:M	Пользователь может оставить много комментариев
news	comments	1:M	У новости может быть много комментариев
users	bookmarks	1:M	Пользователь может сохранять множество новостей
news	bookmarks	1:M	Новость может быть добавлена в закладки многими пользователями
users	news_views	1:M	Пользователь может просматривать множество статей
news	news_views	1:M	Одна новость может иметь множество просмотров

2.4.3 Нормализация базы данных

База данных спроектирована с учётом принципов нормализации. Это означает, что каждое логическое понятие вынесено в отдельную таблицу, а данные не дублируются без необходимости. Например, категории хранятся отдельно, а в таблице новостей указывается только ссылка на соответствующую категорию. Такой подход упрощает обновление информации и снижает риск ошибок при изменении записей.

Нормализация особенно важна для новостного сайта, где публикации обновляются регулярно, а количество пользовательских взаимодействий может быть значительным. Если бы комментарии, просмотры и закладки хранились вместе с новостями в одной таблице, поддержка системы стала бы сложнее и менее надёжной. Разделение сущностей позволяет точно учитывать каждый тип данных и облегчает разработку API.

Дополнительно важно, что таблица `bookmarks` содержит уникальное ограничение для пары пользователь–новость, а таблица `news_views` фиксирует уникальные просмотры. Такое решение предотвращает повторное создание одинаковых записей и делает систему логически непротиворечивой.

2.4.4 Характеристика таблиц базы данных

Таблица `users` хранит учетные записи и параметры профиля. Таблица `categories` содержит список тематических рубрик, по которым выполняется фильтрация новостей. Таблица `news` является основной таблицей контента и включает все данные, необходимые для отображения статьи. Таблица `comments` отвечает за текстовые отклики пользователей. Таблица `news_views` фиксирует уникальные просмотры и используется для системы ХР. Таблица `bookmarks` хранит избранные материалы пользователей. Таблица `session` обеспечивает работу авторизации и хранение активных сессий [13; 29].

Таблица 2.2 – Назначение таблиц базы данных

Таблица	Назначение
1	2
users	Пользователи платформы, их права, ХР и уровень
categories	Тематические рубрики новостей
news	Статьи, их текст, изображения, просмотры
comments	Комментарии к новостям
news_views	Уникальные просмотры статей
bookmarks	Сохраненные пользователем новости
session	Хранилище HTTP-сессий

Примечание – Источник: собственная разработка.

2.5 Проектирование функциональных модулей системы

2.5.1 Модуль авторизации и регистрации

Модуль авторизации и регистрации обеспечивает создание учетных записей, вход в систему и выход из нее. Для входа используется сессионная модель: после успешной проверки пользователя сервер создает сессию и передает браузеру cookie. Такой механизм удобен для веб-приложения, поскольку не требует постоянного хранения токенов на стороне клиента и хорошо интегрируется с серверным хранением данных [11; 14; 22].

Регистрация пользователя предполагает заполнение основных полей: email, username и пароль. Пароль хэшируется с использованием bcryptjs и не хранится в открытом виде. При входе сервер сравнивает введенный пароль с хранимым хэшем, а при ошибке возвращает сообщение о неверных данных. Это повышает уровень безопасности и соответствует требованиям к современным веб-приложениям [14; 22].

Отдельно предусмотрена проверка статуса блокировки. Если учетная запись заблокирована, сервер не создает сессию и возвращает ошибку доступа. Это позволяет администратору эффективно контролировать поведение пользователей и поддерживать порядок в системе.

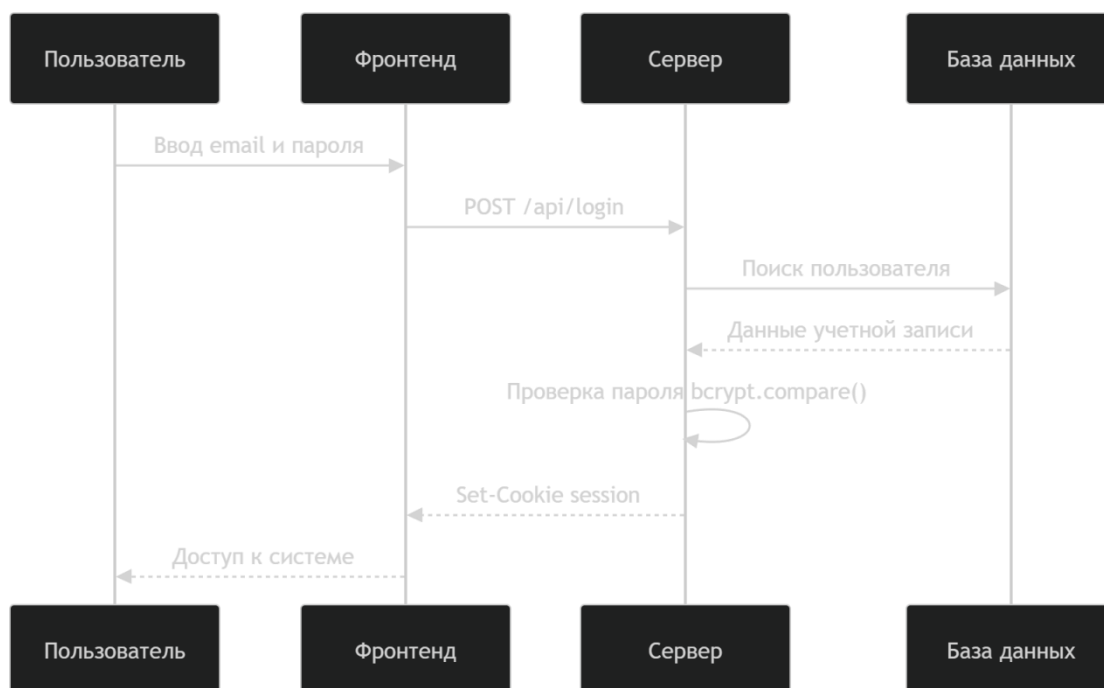


Рисунок 2.11 – Работа модуля авторизации

Примечание – Источник: собственная разработка.

2.5.2 Модуль личного кабинета пользователя

Личный кабинет представляет собой персональный раздел пользователя, в котором отображаются XP, уровень, количество комментариев, число закладок и другие сведения об активности. Такой модуль делает систему более интересной и помогает пользователю отслеживать собственный прогресс. В проекте предусмотрен прогресс-бар и нелинейная система уровней, где каждый следующий уровень требует большего количества XP [22; 23].

Функционально личный кабинет выполняет сразу несколько задач. Он выступает как центр персонализации, как средство мотивации и как место быстрого доступа к важным пользовательским данным. Для новостной платформы это особенно полезно, поскольку позволяет превратить обычное чтение новостей в более вовлекающее взаимодействие с системой.

2.5.3 Модуль ленты новостей и категорий

Модуль ленты новостей и категорий является центральным элементом сайта. На главной странице пользователь видит список публикаций, карточки новостей, фильтр по категориям и поле поиска. В проекте фильтрация реализуется через URL-параметр `?category=slug`, что позволяет удобно переключаться между рубриками без потери логики навигации [16; 22].

Каждая карточка новости включает заголовок, изображение, краткий анонс и счётчики активности. Такой формат удобен для быстрого просмотра ленты: пользователь может понять суть материала, не открывая полную версию. Структурированный список новостей особенно важен для информационного ресурса, где скорость восприятия и удобство навигации играют ключевую роль.

2.5.4 Модуль просмотра новости

Модуль просмотра новости обеспечивает вывод полной статьи с текстом, изображением, датой публикации, автором, комментариями, блоком похожих материалов и кнопкой закладки. Этот модуль является ключевым с точки зрения пользовательского опыта, поскольку именно здесь происходит основное взаимодействие читателя с контентом [22; 27].

При открытии новости сервер увеличивает счетчик просмотров и фиксирует факт уникального взаимодействия. Если пользователь впервые просматривает статью, ему начисляется ХР. Это позволяет связать контентную активность с системой мотивации и сделать приложение более интерактивным [22; 23; 31].

2.5.5 Модуль закладок

Модуль закладок предназначен для сохранения пользователем интересных новостей. Закладки позволяют вернуться к материалу позже и формируют персональный список публикаций. В интерфейсе кнопка

закладки доступна как на карточке новости, так и на странице статьи, что делает функцию удобной и заметной [22; 27].

С технической точки зрения закладки реализуются через отдельную таблицу и уникальную пару пользователь–новость, что исключает появление дублирующих записей. Это делает логику закладок простой и однозначной: новость либо сохранена, либо нет.

2.5.6 Модуль поиска и фильтрации материалов

Поиск и фильтрация – важнейшие модули для любого новостного сайта. В проекте поиск работает по заголовку, анонсу и тексту статьи, а категория выбирается через параметр URL. Это позволяет пользователю быстро находить нужные материалы и сокращает время на навигацию по большому массиву новостей [16; 22].

С точки зрения интерфейса поиск должен быть быстрым и ненавязчивым. В проекте для этого используется `debounce`, чтобы запросы не отправлялись на сервер при каждом нажатии клавиши. Такой подход уменьшает нагрузку на систему и делает пользовательский опыт более комфортным.

2.5.7 Модуль администрирования

Модуль администрирования является центральным инструментом для сопровождения ресурса. Через административную панель можно создавать, редактировать и удалять новости, загружать изображения, просматривать статистику и управлять пользователями. В административной части выделены отдельные экраны и функции, что обеспечивает четкое разграничение служебной и пользовательской логики [22; 31].

Администратор также может блокировать и разблокировать учетные записи. Такая функция важна для модерации и поддержания порядка на платформе, особенно если система поддерживает комментарии и пользовательскую активность.

2.5.8 Модуль комментариев

Комментарии являются важной частью новостной платформы, поскольку дают пользователям возможность обсуждать публикации и выражать отношение к материалу. В проекте комментарии доступны на странице новости и связаны с системой ХР: за каждый комментарий пользователь получает дополнительные очки. Это стимулирует активность и повышает вовлеченность аудитории [22; 23].

С технической стороны комментарии хранятся в отдельной таблице и связаны как с новостью, так и с пользователем. Это позволяет выводить список комментариев под статьей, а также отображать историю комментариев в профиле пользователя.



Рисунок 2.12 – Основные функциональные модули системы

Примечание – Источник: собственная разработка.

2.6 Проектирование интерфейса веб-приложения

2.6.1 Главная страница

Главная страница является входной точкой в систему и должна сразу демонстрировать основные новости. На ней размещается лента публикаций, поле поиска и фильтр по категориям. Такой экран позволяет пользователю быстро сориентироваться в материале и выбрать интересующую тему без лишних переходов. В проекте именно главная страница выполняет роль основного информационного центра [16; 22].

Интерфейс главной страницы должен быть лаконичным и визуально упорядоченным. Для новостного сайта важно, чтобы карточки статей были хорошо читаемыми, а акценты – расставлены на заголовки, изображения и анонсы. Это обеспечивает удобство восприятия большого потока информации.

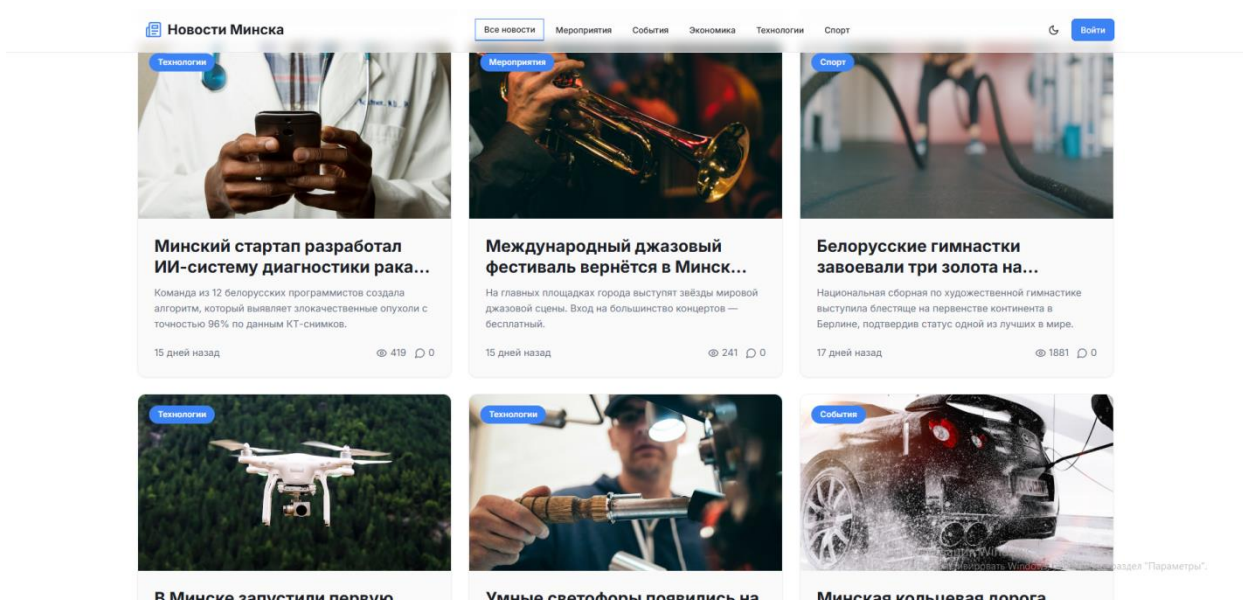


Рисунок 2.13 – Главная страница

Примечание – Источник: собственная разработка.

2.6.2 Страница категории

Страница категории предназначена для отображения материалов, относящихся к одной теме. Если пользователь выбирает категорию, он получает только связанные с ней публикации. Это особенно полезно для новостных сайтов, поскольку читатели часто интересуются определённой тематикой: экономикой, технологиями, спортом или городскими событиями [16; 22].

Такая страница должна содержать список статей с возможностью перехода к полной новости. Дополнительно здесь можно предусмотреть сортировку по дате или популярности. Для проекта это важный элемент, который повышает удобство навигации.

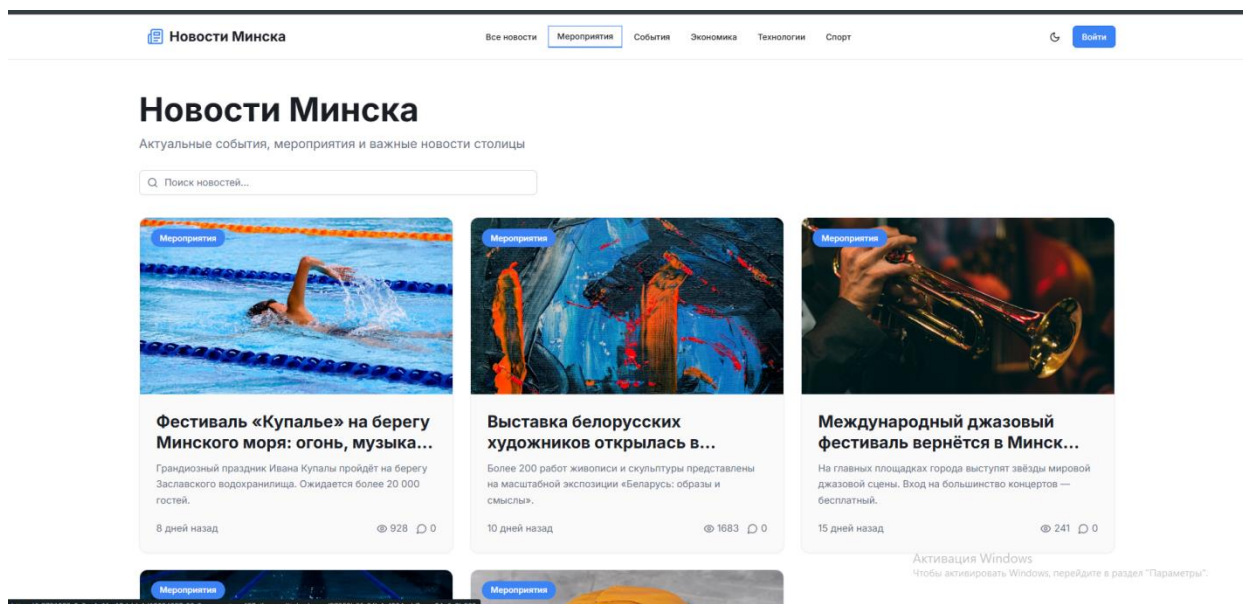


Рисунок 2.14 – Страница категории

Примечание – Источник: собственная разработка.

2.6.3 Страница статьи

Страница статьи – это центральный экран приложения, где пользователь читает полный текст новости. На этой странице размещаются заголовок, изображение, дата публикации, автор, полный текст, блок комментариев, кнопка закладки и список похожих статей. Такой набор элементов делает страницу функционально насыщенной, но при этом сохраняет логическую целостность [22; 27].

Именно здесь пользователь совершает большинство целевых действий: читает статью, комментирует ее, сохраняет в закладки, а также оценивает связанность материала с другими публикациями. Поэтому интерфейс страницы должен быть максимально удобным для чтения и не перегруженным лишними элементами.

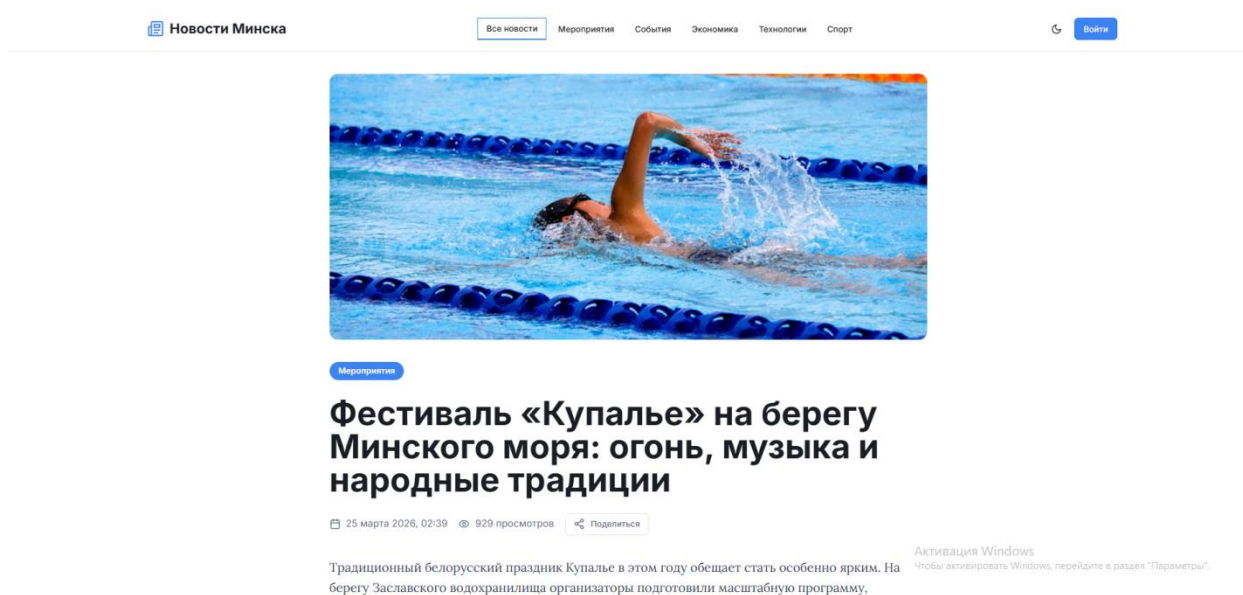


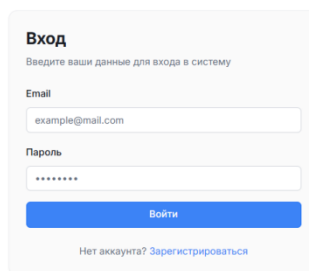
Рисунок 2.15 – Страница статьи

Примечание – Источник: собственная разработка.

2.6.4 Страница авторизации и регистрации

Страницы входа и регистрации позволяют пользователю создать учетную запись или войти в уже существующую. Они должны быть минималистичными, понятными и не содержать лишних элементов. В проекте предусмотрены отдельные страницы для входа и регистрации, что соответствует классической структуре веб-приложения с авторизацией [14; 22].

На этих страницах размещаются только необходимые поля ввода, кнопки отправки и сообщения об ошибках. Такой подход упрощает взаимодействие пользователя с системой и снижает вероятность ошибок при заполнении формы. Валидация данных на сервере дополнительно защищает приложение от некорректного ввода.



Вход
Введите ваши данные для входа в систему

Email
example@mail.com

Пароль

Войти

[Нет аккаунта? Зарегистрироваться](#)

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

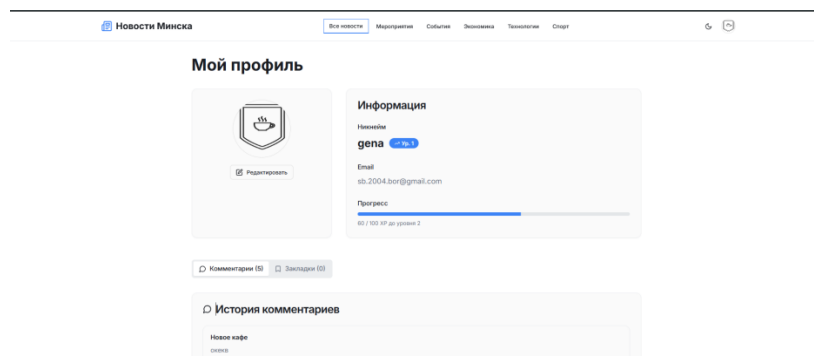
Рисунок 2.16 – Страница авторизации и регистрации

Примечание – Источник: собственная разработка.

2.6.5 Страница личного кабинета

Личный кабинет содержит персональные данные пользователя и показатели его активности. Здесь отображаются ХР, уровень, комментарии и закладки. Наличие такого экрана делает взаимодействие с платформой более личным и мотивирует пользователя чаще возвращаться к ресурсу [22; 23].

Кроме того, личный кабинет выполняет справочную функцию: пользователь может быстро увидеть свои сохранённые материалы и оценить текущую активность. Для новостного приложения это особенно ценно, поскольку персонализация повышает удержание аудитории.



Новости Минска

Войти

Мои комментарии

События

Знакомства

Технологии

Спорт

Мой профиль

Идентификатор

Информация

Имя

gema

Email

sh.2004.bor@gmail.com

Прогресс

60 / 100 XP до уровня 2

Комментарии (0)

Закладки (0)

История комментариев

Новое кафе

0/0/0

Рисунок 2.17 – Страница личного кабинета

Примечание – Источник: собственная разработка.

2.6.6 Страница администратора

Страница администратора служит для управления всем ресурсом. Она включает панели статистики, список пользователей, управление новостями и действия по модерации учетных записей. Такой экран должен быть ориентирован на эффективность и скорость работы, а не на декоративность [22; 31].

Интерфейс администратора обычно содержит таблицы, фильтры, кнопки редактирования и формы создания публикаций. Это позволяет быстро выполнять служебные операции и поддерживать актуальность сайта. Административная панель должна быть логичной, строгой и безопасной.

2.6.7 Страница управления контентом

Страница управления контентом используется для создания и редактирования новостей. На ней размещаются поля для заголовка, анонса, основного текста, выбора категории и загрузки изображения. В проекте это реализовано в отдельном редакторе новостей, что упрощает работу администратора и делает создание публикаций структурированным [22; 31].

Для новостного сайта этот экран особенно важен, поскольку именно он определяет качество и актуальность материала. Встроенная поддержка загрузки изображений делает публикации более наглядными и современными.

2.7 Реализация программной части системы

2.7.1 Реализация клиентской части

Клиентская часть отвечает за отображение интерфейса и взаимодействие с сервером. Она построена на основе компонентной архитектуры, где каждая функциональная область выделена в отдельный компонент или страницу. Такой подход делает код структурированным и удобным для сопровождения. Например, карточки новостей, комментарии, кнопки закладок и статистические блоки оформлены как переиспользуемые элементы интерфейса [16; 22; 27].

Работа с данными на клиенте организована через TanStack Query. Это позволяет кэшировать запросы, уменьшать количество повторных обращений к серверу и обеспечивать быструю реакцию интерфейса. Для новостного сайта это особенно полезно, поскольку основные страницы часто открываются повторно, а информация должна загружаться быстро и стабильно [16; 22].

Отдельным важным элементом является контекст аутентификации, который позволяет сохранять информацию о текущем пользователе в пределах всего приложения. Это упрощает показ персонализированных элементов интерфейса, таких как кнопка добавления в закладки или переход в админ-панель.

2.7.2 Реализация серверной части

Серверная часть выполняет основную бизнес-логику приложения. Она обрабатывает запросы, проверяет доступ, взаимодействует с базой данных и формирует ответы для клиента. В проекте реализованы маршруты для аутентификации, новостей, комментариев, закладок, профиля и административных операций. Такой набор покрывает все ключевые функции платформы [22; 28; 30].

Особое внимание уделено защите маршрутов. Для авторизованных операций используется проверка `requireAuth`, а для административных – `requireAdmin`. Это означает, что доступ к служебным функциям жестко ограничен и не может быть получен без соответствующих прав. Подобная защита необходима для системы, где часть данных предназначена только для администрации [27; 31].

Сервер также отвечает за обновление статистики, фиксацию просмотров и начисление XP. При первом просмотре статьи пользователь получает 5 XP, а при добавлении комментария – 10 XP. Для предотвращения повторного начисления очков используется таблица уникальных просмотров, что обеспечивает корректность системы геймификации [22; 23].

2.7.3 Реализация работы с базой данных

Работа с базой данных организована через Drizzle ORM и слой хранения данных. Такой подход позволяет централизованно описывать доступ к сущностям и избегать дублирования логики в разных частях приложения. База данных содержит таблицы пользователей, новостей, категорий, комментариев, просмотров, закладок и сессий [13; 28; 29].

При создании новости формируется запись в таблице `news`, при публикации комментария – запись в `comments`, при сохранении статьи – запись в `bookmarks`, а при первом просмотре – запись в `news_views`. Такая схема позволяет полноценно отражать как контентную, так и пользовательскую активность [13; 29].

Типобезопасная схема, описанная в общем файле `shared/schema.ts`, применяется как на стороне клиента, так и на стороне сервера. Это исключает рассогласование между слоями приложения, поскольку любая структурная правка модели данных автоматически распространяется на запросы к базе данных, валидацию входных данных через `Zod` и типы пропсов `React`-компонентов [13; 15; 28].

Интеграция разработанной информационной системы с существующей деятельностью новостного агентства реализована на нескольких уровнях. На уровне обмена данными клиентская часть приложения взаимодействует с серверной через `REST API` по протоколу `HTTPS`: клиент отправляет асинхронные запросы методами `GET`, `POST`, `PATCH` и `DELETE` на конечные точки `/api/news`, `/api/comments`, `/api/bookmarks`, `/api/profile` и `/api/admin`, а сервер возвращает ответы в формате `JSON`. Такой подход соответствует современным архитектурным стилям и обеспечивает совместимость с любыми внешними клиентами, включая мобильные приложения и интеграционные шины предприятия [16; 22; 28].

На уровне доступа к данным интеграция обеспечивается через `ORM`-слой `Drizzle`, выступающий в роли промежуточного звена между бизнес-логикой сервера и СУБД `PostgreSQL`. Все операции записи и чтения проходят через интерфейс `IStorage` и его реализацию `DbStorage`, что позволяет при необходимости подключить параллельное хранилище (например, реплику для аналитики или внешнюю систему контент-менеджмента `БЕЛТА`) без изменения вышестоящего кода. Схема базы данных описана централизованно в `shared/schema.ts` и автоматически синхронизируется с типами `TypeScript` на клиенте и сервере, что исключает рассогласование форматов данных [13; 28; 29].

На уровне аутентификации интеграция выполнена через серверные сессии: после успешного входа сервер создаёт запись в таблице `session` (хранилище `connect-pg-simple`) и выставляет браузеру `HTTP-only cookie`.

Это позволяет в перспективе подключить к той же сессионной базе сторонние сервисы предприятия (например, корпоративный портал или CRM), реализовав механизм единого входа без переработки клиентского кода. Загрузка изображений к новостям организована через multer и сохраняется в выделенный каталог сервера, что также допускает замену хранилища на S3-совместимое облако без изменения остальной логики [11; 14; 30].

Таким образом, интеграция разработанной системы построена на принципах слабой связанности подсистем, явных контрактов API и единой схемы данных. Это позволяет встраивать «Минск.Новости» в существующий технологический ландшафт новостного агентства поэтапно – сначала как самостоятельный пилотный сервис, затем как источник данных для других информационных систем предприятия.

2.7.4 Реализация обмена сообщениями в чате

В базовой версии проекта основной формой взаимодействия пользователей выступают комментарии к статьям. Полноценный чат реального времени не является центральной частью системы, однако логика обратной связи может быть реализована через комментарии и другие пользовательские действия. Это соответствует архитектуре новостного портала, где основное общение происходит вокруг конкретной публикации.

Если рассматривать дальнейшее развитие системы, то модуль чата может быть добавлен как отдельный канал связи с администрацией. На текущем этапе для дипломного проекта достаточно того механизма общения, который уже реализован в виде комментариев.

2.8 Тестирование системы

Проверка пользовательских функций охватывает основные сценарии работы посетителя и зарегистрированного пользователя новостной платформы: регистрацию учётной записи и вход в систему, просмотр ленты новостей и страницы отдельной статьи, поиск материалов по ключевым словам, фильтрацию по тематическим категориям, оставление и удаление

комментариев, добавление публикаций в закладки и работу с личным кабинетом, включая отображение текущего количества опытных очков (ХР), уровня пользователя и истории активности.

Таблица 2.1 - Тест-кейсы основных пользовательских функций

ID	Название теста	Предусловия	Шаги выполнения	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5
ТС-01	Регистрация нового пользователя	Пользователь не авторизован	Открыть страницу регистрации; ввести логин, email, пароль; подтвердить форму	Учетная запись создается, пользователь перенаправляется в систему
ТС-02	Вход в систему с корректными данными	Учетная запись существует	Открыть форму входа; ввести логин и пароль; отправить форму	Авторизация успешна, открывается личный кабинет или главная страница
ТС-03	Вход в систему с неверным паролем	Учетная запись существует	Ввести правильный логин и неверный пароль	Система выводит сообщение об ошибке, вход не выполняется
ТС-04	Просмотр ленты новостей	Пользователь не авторизован или авторизован	Открыть главную страницу сайта	Отображается лента новостей с карточками: заголовок, анонс, изображение, категория, дата
ТС-05	Поиск новостей по ключевому слову	Лента новостей открыта	Ввести запрос в поле поиска и подтвердить	Список новостей фильтруется по совпадению запроса в заголовке и анонсе
ТС-06	Фильтрация новостей по категории	Лента новостей открыта	Выбрать тематическую категорию из списка	Отображаются только новости выбранной категории
ТС-07	Просмотр полной статьи	Лента новостей открыта	Нажать на карточку новости	Открывается страница статьи: полный текст, изображение, счётчик просмотров, блок комментариев
ТС-08	Начисление ХР за уникальный просмотр	Пользователь авторизован, ранее не открывал	Открыть страницу статьи	Счётчик ХР пользователя увеличивается на 5; повторный просмотр той

		данную статью		же статьи ХР не приносит
ТС-09	Добавление новости в закладки	Пользователь авторизован, страница новости открыта	Нажать кнопку «В закладки»	Новость добавляется в раздел «Мои закладки», иконка кнопки изменяет состояние
ТС-10	Удаление новости из закладок	В закладках есть сохранённая новость	Открыть «Мои закладки» и нажать кнопку удаления	Новость удаляется из списка закладок, состояние сохраняется
ТС-11	Оставление комментария	Пользователь авторизован, страница новости открыта	Ввести текст комментария и подтвердить отправку	Комментарий сохраняется и отображается под статьёй; счётчик ХР увеличивается на 10
ТС-12	Повышение уровня пользователя	Пользователь набрал необходимое количество ХР	Совершить действие, дающее ХР (просмотр или комментарий)	Уровень пользователя увеличивается по формуле $level = \lfloor \sqrt{(ХР/100)} \rfloor + 1$
ТС-13	Создание новости администратором	Пользователь авторизован как администратор	Открыть редактор новости; заполнить поля и загрузить изображение; сохранить	Новость создаётся, появляется в ленте и в выбранной категории
ТС-14	Редактирование профиля пользователя	Пользователь авторизован	Открыть личный кабинет; изменить данные профиля	Изменения сохраняются и отображаются после обновления страницы
ТС-15	Блокировка пользователя администратором	Пользователь авторизован как администратор	Открыть админ-панель; в списке пользователей нажать «Заблокировать»	Пользователь получает статус <code>isBlocked=true</code> и теряет доступ к авторизованным действиям

Примечание – Источник: собственная разработка.

Тестирование охватило ключевые сценарии работы пользователя: регистрацию и вход в систему, просмотр ленты и страницы статьи, поиск и фильтрацию по категориям, оставление комментариев, добавление и удаление закладок, начисление ХР и повышение уровня, а также

административные операции по созданию, редактированию и удалению новостей.

Тест-кейсы данной группы подтверждают, что пользовательский путь реализован последовательно и без разрывов между страницами. Особое внимание уделяется операциям, связанным с начислением опытных очков и переходом пользователя на следующий уровень, а также корректности работы закладок и комментариев, поскольку именно эти функции формируют интерактивную часть новостной платформы и влияют на удержание аудитории.

2.9 Выводы по проектной части

В проектной части была определена общая структура системы, категории пользователей, сценарии работы, выбран технологический стек, спроектирована архитектура клиентской и серверной частей, описана база данных, выделены основные функциональные модули, а также рассмотрены особенности интерфейса, реализации и тестирования. Полученные решения показывают, что система «Минск.Новости» представляет собой полноценное веб-приложение с развитой пользовательской и административной логикой.

Проект ориентирован на работу с новостным контентом, пользовательской активностью и администрированием материалов. Наличие закладок, комментариев, ХР, профиля пользователя и административной панели делает систему более современной по сравнению с обычными новостными сайтами и повышает её практическую ценность.

ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

3.1 Обоснование экономической целесообразности проекта

3.1.1 Значение автоматизации для предприятия

Автоматизация деятельности новостного ресурса обеспечивает переход от разрозненной ручной обработки материалов к централизованной цифровой системе. В рассматриваемом проекте это выражается в том, что пользователь самостоятельно просматривает ленту новостей, использует поиск и фильтрацию по категориям, открывает полные статьи, оставляет комментарии и сохраняет публикации в закладки без постоянного участия администратора. Администратор, в свою очередь, получает единый интерфейс для управления новостями, пользователями и статистикой [37; 38].

С точки зрения организации информационных процессов автоматизация позволяет сократить трудоёмкость рутинных операций, уменьшить количество ошибок при обработке данных и ускорить публикацию материалов. Для новостной платформы это особенно важно, поскольку информация должна обновляться оперативно, а читатель ожидает удобного и быстрого доступа к материалам [37; 41].

В рассматриваемой системе автоматизируются следующие задачи:

- ведение и обновление ленты новостей;
- поиск и фильтрация материалов по категориям;
- просмотр полной статьи и связанных публикаций;
- добавление комментариев;
- сохранение новостей в закладки;
- ведение пользовательского профиля;
- начисление XP за активность;
- администрирование новостей и пользователей.

Автоматизация в рамках данного проекта обеспечивает не только упрощение работы администрации, но и повышение качества обслуживания пользователей, что делает разработку экономически оправданной.

3.1.2 Ожидаемый результат от внедрения

Расчёт затрат выполняется поэтапно: сначала определяется трудоёмкость разработки, затем рассчитываются расходы на оплату труда, страховые отчисления, использование оборудования и прочие затраты. Для расчёта приняты следующие исходные данные:

- разработка выполняется одним исполнителем;
- продолжительность проекта принимается равной 208 часам;
- условная месячная заработная плата специалиста составляет 3500 BYN;
- среднемесячный фонд рабочего времени принят равным 168 часам;
- для прочих затрат используется базовая величина, принятая равной 45 рублям;
- обязательные страховые отчисления принимаются в размере 34% от фонда оплаты труда.

3.2 Расчет затрат на разработку веб-приложения

3.2.1 Расчет трудозатрат на разработку

Трудозатраты на разработку программного продукта определяются по видам выполняемых работ: анализ требований, проектирование, программирование, интеграция, тестирование и оформление документации.

Таблица 3.1 – Трудозатраты на разработку

Этап работ	Содержание	Трудоёмкость, ч
Анализ и постановка задачи	Изучение требований, структуры системы, определение функций	24
Проектирование	Архитектура, база данных, интерфейсы, логика модулей	32
Реализация клиентской части	Страницы, компоненты, контексты, навигация	64
Реализация серверной части	API, маршруты, логика обработки данных	48
Интеграция	Связка модулей, обмен данными	16
Тестирование	Проверка функций, исправление ошибок	24

Примечание – Источник: собственная разработка.

Суммарная трудоемкость определяется по формуле:

$$T_{\text{общ}} = T_a + T_p + T_k + T_c + T_i + T_t \quad (3.1)$$

Где $T_{\text{общ}}$ – трудоемкость общая, ч,

T_a – трудоемкость анализа и постановка задачи, ч,

T_p – трудоемкость проектирования, ч,

T_k – трудоемкость клиентской части, ч,

T_c – трудоемкость серверной части, ч,

T_i – трудоемкость интеграции и чата, ч,

T_t – трудоемкость тестирования, ч.

Подставляя значения, получаем:

$$T_{\text{общ}} = 24 + 32 + 64 + 48 + 16 + 24 = 208 \quad (3.2)$$

3.2.2 Расчет затрат на оплату труда

Часовая ставка исполнителя определяется как отношение месячной заработной платы к фонду рабочего времени:

$$C_{\text{ч}} = F_{\text{м}} / Z_{\text{м}} \quad (3.3)$$

Где $Z_{\text{м}}$ – месячная заработная плата, BYN;

$F_{\text{м}}$ – фонд рабочего времени, ч.

$$C_{\text{ч}} = \frac{3500}{168} = 20,83 \text{ BYN/ч} \quad (3.4)$$

Основная заработная плата рассчитывается по формуле:

$$Z_{\text{зп}} = T_{\text{общ}} * C_{\text{ч}} \quad (3.5)$$

$$Z_{\text{зп}} = 208 * 20,83 = 4333,33 \text{ BYN} \quad (3.6)$$

Начисления на заработную плату принимаются в размере 34% от фонда оплаты труда, что соответствует 28% пенсионного страхования и 6% социального страхования для работодателя в общем случае.

$$Z_{\text{сц}} = Z_{\text{зп}} * 0,34 \quad (3.7)$$

$$Z_{\text{сц}} = 4333,33 \cdot 0,34 = 1473,33 \text{ BYN} \quad (3.8)$$

3.2.3 Расчет затрат на оборудование и программное обеспечение

Разработка выполнялась с использованием существующего рабочего места, поэтому в расчет включается только амортизация оборудования, используемого в процессе создания системы. Для дипломного расчета принимается, что стоимость рабочего места составляет 3000 BYN, а срок полезного использования – 36 месяцев.

Амортизация за период разработки:

$$Z_{\text{ам}} = \frac{C_{\text{осн}}}{N_{\text{м}}} \quad (3.9)$$

где $C_{\text{осн}}$ – стоимость оборудования, BYN;

$N_{\text{м}}$ – срок полезного использования, мес.

$$Z_{\text{ам}} = \frac{3000}{36} = 83,33 \text{ BYN} \quad (3.10)$$

В проекте используются React, Vite, Node.js, Express, PostgreSQL, Tailwind CSS, Drizzle ORM, WebSocket и другие открытые инструменты, поэтому лицензионные платежи не учитываются в составе затрат на программное обеспечение

3.2.4 Прочие затраты

К прочим затратам отнесены канцелярские расходы, связь, печать, сопутствующие организационные расходы. Для их оценки используется базовая величина Республики Беларусь, установленная с 1 января 2026 года в размере 45 рублей

Примем прочие затраты в размере 2 базовых величин:

$$Z_{\text{проч}} = 2 \cdot 45 = 90 \text{ BYN} \quad (3.11)$$

Общая стоимость разработки определяется по формуле:

$$K_{разр} = Z_{зп} + Z_{сц} + Z_{ам} + Z_{проч} \quad (3.12)$$

$$K_{разр} = 4333,33 + 1473,33 + 83,33 + 90 = 5980,00 \text{ BYN} \quad (3.13)$$

3.3 Расчет экономической эффективности проекта

3.3.1 Определение экономического эффекта

Для расчёта годового экономического эффекта примем, что после внедрения системы редакция экономит 20 часов рабочего времени в месяц за счёт автоматизации публикации новостей, ведения рубрикатора, модерации комментариев и обработки обращений читателей. Часовая стоимость сотрудника принимается равной средней часовой ставке журналиста-редактора с учётом начислений на заработную плату.

Экономия от сокращения трудозатрат в месяц:

$$E_{мес} = 20 * 20,83 = 416,60 \text{ BYN} \quad (3.14)$$

Годовая экономия:

$$E_{тр} = 416,60 * 12 = 4999,20 \text{ BYN} \quad (3.15)$$

Дополнительный эффект от уменьшения ошибок ручного учета, повторной обработки данных и потерь времени на уточнения примем в размере 2000 BYN в год. Это оценочное значение, используемое в дипломном расчете для отражения косвенного организационного эффекта.

Тогда валовой годовой эффект:

$$E_{вал} = E_{тр} + E_{орг} \quad (3.16)$$

$$E_{вал} = 4999,20 + 2000 = 6999,20 \text{ BYN} \quad (3.17)$$

Для обслуживания системы после внедрения принимаются ежегодные эксплуатационные затраты в размере 300 BYN. К ним относятся расходы на хостинг, резервное копирование и минимальное сопровождение.

$$E_{год} = E_{вал} - Z_{эксп} \quad (3.18)$$

$$E_{год} = 6999,20 - 300 = 6699,20 \text{ BYN} \quad (3.19)$$

3.3.2 Расчет срока окупаемости

Срок окупаемости определяется отношением затрат на разработку к годовому экономическому эффекту:

$$T_{ок} = \frac{K_{разр}}{E_{год}} \quad (3.20)$$

$$T_{ок} = \frac{5980,00}{6699,20} = 0,89 \text{ года} \quad (3.21)$$

Таким образом, срок окупаемости проекта составляет примерно 0,89 года, или около 10–11 месяцев.

Коэффициент экономической эффективности:

$$E_{эф} = \frac{E_{год}}{K_{разр}} \quad (3.22)$$

$$E_{эф} = \frac{6699,20}{5980,00} = 1,12 \quad (3.23)$$

Значение коэффициента больше 1, что свидетельствует об экономической целесообразности проекта.

3.3.3 Анализ повышения эффективности работы организации

Внедрение веб-приложения повышает эффективность работы организации по нескольким направлениям. Сокращается время на публикацию новостных материалов, поскольку редактор работает в едином интерфейсе с категориями, изображениями и текстом статьи. Уменьшается нагрузка на сотрудников отдела сопровождения, поскольку пользователи самостоятельно регистрируются, ведут личный кабинет, оставляют комментарии и сохраняют публикации в закладки без участия персонала.

Для предприятия это означает:

- уменьшение трудоёмкости публикации и сопровождения новостных материалов;
- сокращение времени реакции на обращения и комментарии читателей;
- повышение точности учёта пользовательской активности (просмотры, комментарии, закладки);
- рост удобства работы с аудиторией за счёт интерактивных функций;
- улучшение управляемости рубрикатором новостей и контентом в целом.

С точки зрения экономической эффективности разработанная система не только окупает вложения в разработку, но и формирует технологическую основу для дальнейшего роста охвата аудитории, повышения качества обслуживания читателей и развития новых направлений работы новостного агентства.

3.4 Выводы по экономической части

В результате экономического расчёта установлено, что разработка веб-приложения «Минск.Новости» является экономически обоснованной. Общая стоимость разработки составила 5980,00 BYN, годовой экономический эффект – 6699,20 BYN, а срок окупаемости – 0,89 года. Полученные показатели подтверждают, что внедрение системы позволит сократить трудозатраты сотрудников, ускорить обработку новостей и повысить качество взаимодействия с пользователями.

Следовательно, реализация проекта целесообразна как с организационной, так и с экономической точки зрения, а само веб-приложение может рассматриваться как эффективный инструмент автоматизации деятельности новостного ресурса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения дипломного проекта была достигнута поставленная цель — разработано веб-приложение «Минск.Новости», предназначенное для публикации, просмотра и сопровождения новостных материалов, а также для организации взаимодействия пользователей с информационным контентом.

В процессе выполнения работы была изучена предметная область новостных веб-ресурсов и проведён анализ современных информационных платформ, обеспечивающих распространение новостей в сети Интернет. Были рассмотрены особенности организации новостных порталов, проанализированы их функциональные возможности, структура и методы взаимодействия с пользователями. На основании проведённого анализа были определены требования к разрабатываемой системе и сформирована концепция веб-приложения.

В рамках проектной части была разработана архитектура системы, определена структура клиентской и серверной частей приложения, спроектирована модель базы данных и логика взаимодействия основных модулей системы.

В процессе реализации были разработаны основные функциональные компоненты веб-приложения. Создана главная страница новостной ленты, реализованы страницы просмотра отдельных публикаций и категорий новостей, добавлена система поиска материалов.

Важным этапом разработки стало тестирование системы. Были проверены основные сценарии использования приложения, включая регистрацию и вход в систему, просмотр новостей, использование поиска, работу комментариев, закладок и административных функций.

Экономическое обоснование проекта показало, что разработка веб-приложения является экономически целесообразной. Внедрение системы позволяет сократить трудозатраты на управление новостным контентом, повысить удобство взаимодействия пользователей с информацией и улучшить эффективность администрирования ресурса.

Все поставленные в дипломном проекте задачи были выполнены. Разработанное веб-приложение представляет собой полноценную информационную систему новостного ресурса и может быть использовано как основа для дальнейшего развития и расширения функциональности новостных интернет-платформ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. React. Быстрый старт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ru.react.dev. – Дата доступа: 27.03.2026.
2. React. Руководство по React [Электронный ресурс] / Metanit. – Режим доступа: metanit.com/web/react. – Дата доступа: 27.03.2026.
3. Vite. Руководство и документация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: vite.dev. – Дата доступа: 50.03.2026.
4. Tailwind CSS. Документация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: tailwindcss.com. – Дата доступа: 87.03.2026.
5. TypeScript. Handbook [Электронный ресурс]. – Режим доступа: typescriptlang.org. – Дата доступа: 27.03.2026.
6. JavaScript [Электронный ресурс] / MDN WebDocs. – Режим доступа: developer.mozilla.org. – Дата доступа: 27.03.2026.
7. HTML: LivingStandard [Электронный ресурс] / MDN WebDocs. – Режим доступа: developer.mozilla.org. – Дата доступа: 27.03.2026.
8. CSS: каскадные таблицы стилей [Электронный ресурс] / MDN WebDocs. – Режим доступа: developer.mozilla.org. – Дата доступа: 27.03.2026.
9. Fetch API [Электронный ресурс] / MDN WebDocs. – Режим доступа: developer.mozilla.org. – Дата доступа: 27.03.2026.
10. Node.js : руководство по Node.js [Электронный ресурс] / Metanit. – Режим доступа: metanit.com/web/nodejs. – Дата доступа: 27.03.2026.
11. Express (Node.js/JavaScript) [Электронный ресурс] / MDN WebDocs. – Режим доступа: developer.mozilla.org. – Дата доступа: 27.03.2026.
12. PostgreSQL : руководство по PostgreSQL [Электронный ресурс] / Metanit. – Режим доступа: metanit.com/sql/postgresql. – Дата доступа: 27.03.2026.
13. Drizzle ORM Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: orm.drizzle.team. – Дата доступа: 27.03.2026.
14. TanStackQuery. Документация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: tanstack.com/query. – Дата доступа: 87.03.2026.
15. Zod. Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: zod.dev. – Дата доступа: 27.03.2026.
16. Wouter. LightweightrouterforReact [Электронный ресурс]. – Режим доступа: github.com/molefrog/wouter. – Дата доступа: 27.03.2026.
17. shadcn/ui. Components [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ui.shadcn.com. – Дата доступа: 27.03.2026.
18. express-session [Электронный ресурс]. – Режим доступа: npmjs.com/package/express-session. – Дата доступа: 27.03.2026.

19. connect-pg-simple [Электронный ресурс]. – Режим доступа: npmjs.com/package/connect-pg-simple. – Дата доступа: 27.03.2026.
20. Multer [Электронный ресурс]. – Режим доступа: npmjs.com/package/multer. – Дата доступа: 27.03.2026.
21. bcryptjs [Электронный ресурс]. – Режим доступа: npmjs.com/package/bcryptjs. – Дата доступа: 27.03.2026.
22. Cookieandsessionmanagement [Электронный ресурс] / MDN WebDocs. – Режим доступа: developer.mozilla.org. – Дата доступа: 27.03.2026.
23. Полуэктова, Н. Р. Разработка веб-приложений : учебное пособие / Н. Р. Полуэктова. – 2-е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2024. – 204 с.
24. Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений : учебник / А. Ф. Тузовский. – М. : Издательство Юрайт, 2025. – 219 с.
25. Григорьев, М. В. Проектирование информационных систем : учебное пособие / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. – М. : Издательство Юрайт, 2024. – 278 с.
26. Чистов, Д. В. Проектирование информационных систем : учебник / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк. – 2-е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2024. – 293 с.
27. Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование : учебник / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. – М. : Издательство Юрайт, 2025. – 477 с.
28. Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование. Практикум : учебное пособие / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. – М. : Издательство Юрайт, 2024. – 291 с.
29. Чернышев, С. А. Принципы, паттерны и методологии разработки программного обеспечения : учебное пособие / С. А. Чернышев. – М. : Издательство Юрайт, 2026. – 280 с.
30. Гниденко, И. Г. Технология разработки программного обеспечения : учебник / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов. – 2-е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2025. – 248 с.
31. Щербак, А. В. Тестирование программного обеспечения : учебник / А. В. Щербак. – М. : Издательство Юрайт, 2026. – 145 с.
32. Рыжко, А. Л. Экономика информационных систем : учебник / А. Л. Рыжко, Н. А. Рыжко. – 2-е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2026. – 176 с.
33. Сысоев, Э. В. Проектирование информационных систем и баз данных : учебное пособие / Э. В. Сысоев, А. В. Терехов. – М. : Издательство Юрайт, 2024. – 312 с.
34. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Сидорова-Виснадул. – 2-е изд. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2024. – 400 с.

35. Маркин, А. В. Построение запросов и программирование на SQL : учебное пособие / А. В. Маркин. – 4-е изд. – М. : Диалог-МИФИ, 2024. – 384 с.
36. Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз данных : учебник / В. М. Илюшечкин. – М. : Издательство Юрайт, 2025. – 213 с.
37. Кудинов, Ю. И. Основы современной информатики : учебное пособие / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пашенко. – 6-е изд., стер. – СПб. : Лань, 2024. – 256 с.
38. Григорьев, А. И. Программирование на TypeScript : практическое руководство / А. И. Григорьев. – СПб. : БХВ-Петербург, 2024. – 432 с.
39. Дунаев, В. В. Базы данных. Язык SQL для студента / В. В. Дунаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : БХВ-Петербург, 2023. – 320 с.
40. Соммервилл, И. Инженерия программного обеспечения / И. Соммервилл ; пер. с англ. А. А. Минько. – 10-е изд. – М. : Вильямс, 2023. – 816 с.
41. Голенков, В. В. Технологии проектирования информационных систем : учебное пособие для вузов / В. В. Голенков, Н. А. Гулякина. – Минск : БГУИР, 2023. – 248 с.
42. Шибут, М. С. Проектирование баз данных : учебно-методическое пособие / М. С. Шибут. – Минск : БГЭУ, 2024. – 156 с.
43. Рудикова, Л. В. Базы данных. Разработка приложений : учебное пособие / Л. В. Рудикова. – Минск : Вышэйшая школа, 2023. – 367 с.
44. ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения. – Введ. 1992-01-01. – М. : Стандартинформ, 2010. – 26 с.
45. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. – Введ. 1992-01-01. **20** М. : Стандартинформ, 2009. – 7 с.
46. СТБ ГОСТ Р 7.0.5-2008. **20** Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. – Минск : Госстандарт, **11**08. – 20 с.
47. Антонов, А. С. О современных подходах к проектированию веб-приложений / А. С. Антонов // Программная инженерия. – 2024. – Т. 15, № 3. – С. 112–120.
48. Сидоров, П. В. Архитектурные паттерны одностраничных приложений на базе React / П. В. Сидоров // Открытые системы. СУБД. – 2024. – № 2. – С. 28–34.